

POLITECNICO
MILANO 1863

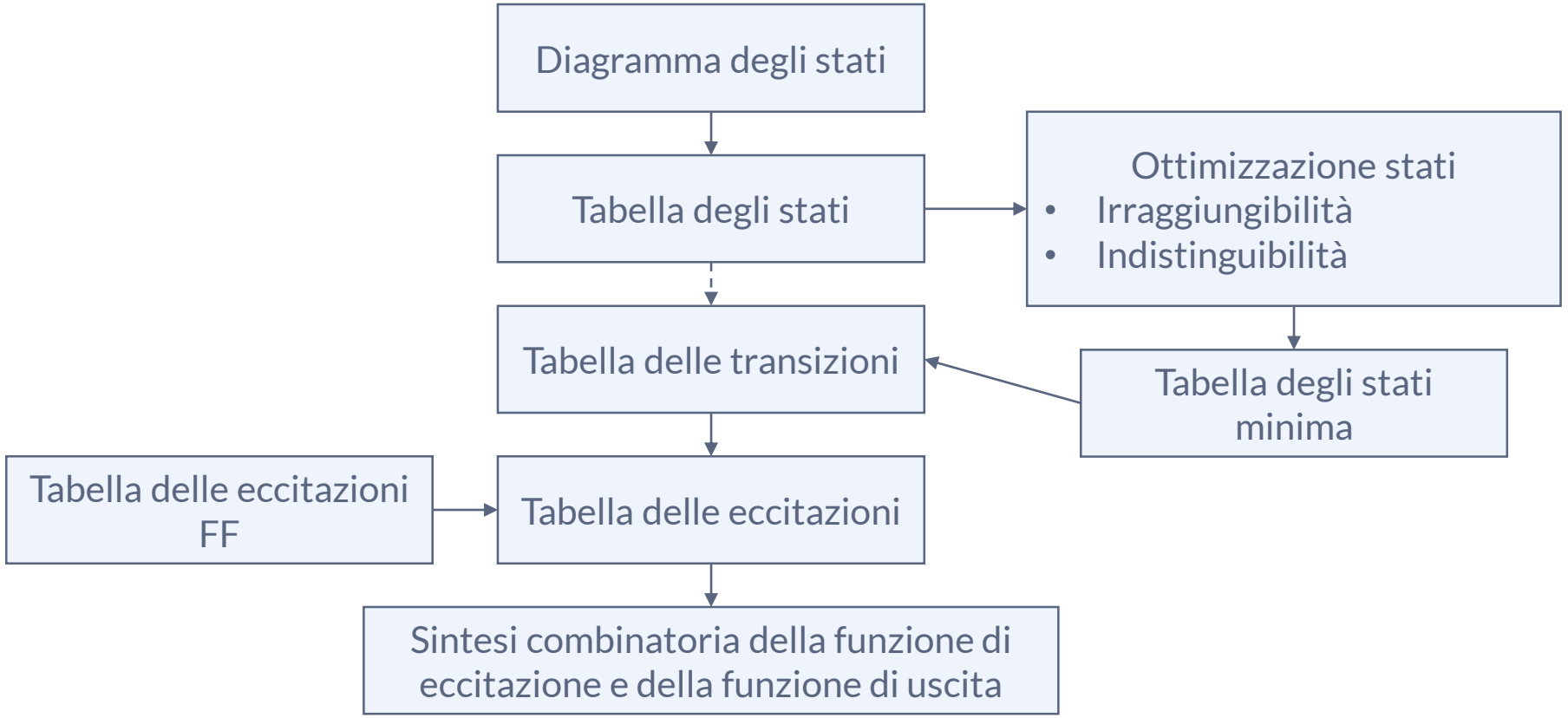
2022

OTTIMIZZAZIONE COMPORTAMENTALE DI FSM

Reti Logiche

Fabio Salice

Introduzione: Passi della Sintesi di una FSM



Riduzione del numero degli stati: motivazione

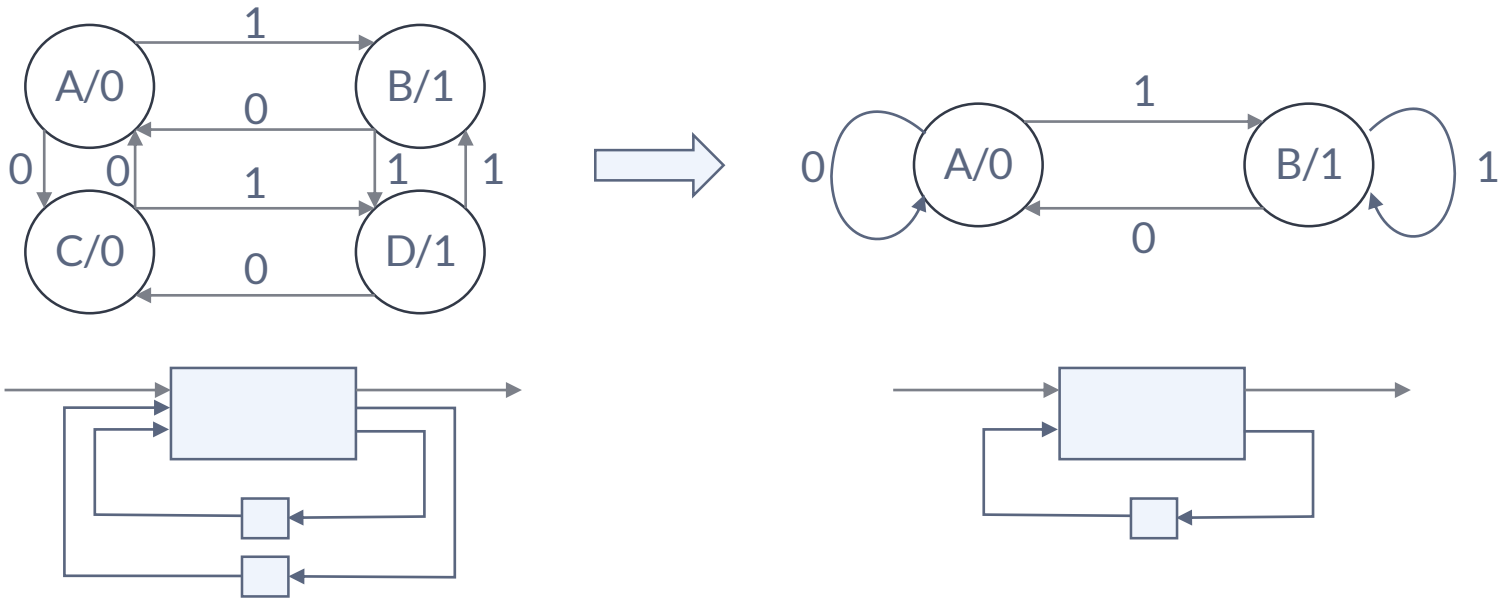
- Il numero minimo di FF necessari a memorizzare tutti gli stati dell'insieme S è pari a $N_{FF} = \lceil \log2 |S| \rceil$
  - Codifica binaria dello stato
- Il grafo degli stati può contenere stati ridondanti e/o non raggiungibili dallo stato di reset
  - Nota: lo scopo principale della traduzione della specifica in diagramma degli stati è ottenere un grafo che rispetti la specifica
- Osservazione: il punto di vista in questa trattazione è quello comportamentale (stato e transizione tra stati). Sono possibili altre tecniche applicabili a livello strutturale (es: retiming, peripheral retiming, temporal logic optimization); sono trattate in altri contesti.

Riduzione del numero degli stati: motivazione

- L'identificazione ed eliminazione degli stati superflui comporta
  - Una riduzione potenziale del numero degli elementi di memoria N_{FF}
    - Questo vantaggio non è facile da ottenere dato che il numero degli elementi di memoria è funzione logaritmica della cardinalità dell'insieme degli stati.
  - Le reti combinatorie sono meno costose
    - Ad ogni stato eliminato corrisponde un aumento dei gradi di libertà (DCset) poiché l'eliminazione di ogni codifica introduce delle condizioni di indifferenza
    - La riduzione potenziale del numero degli elementi di memoria N_{FF} riduce la dimensione delle parole del codice
      - Minore numero di ingressi e di uscite alle reti combinatorie che realizzano la funzione stato futuro e la funzione d'uscita.

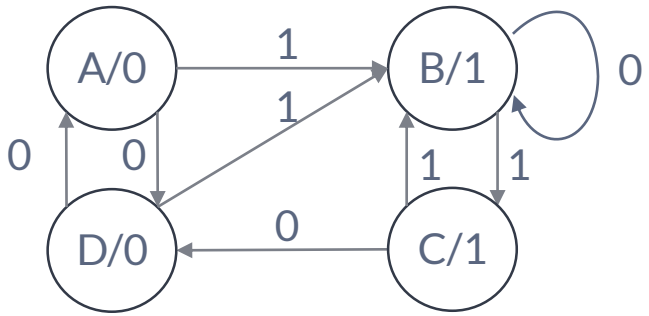
Esempio

- Grafo degli stati ridondante e ottimo
  - Esempio di riduzione del numero degli elementi di memoria causato dalla riduzione del numero degli stati



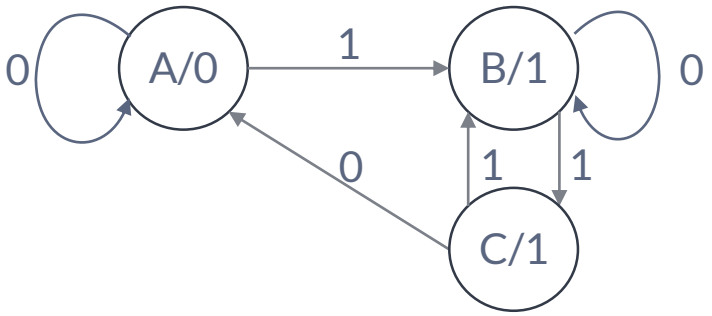
Esempio

- Grafo degli stati ridondante e ottimo
  - Generazione di condizioni di indifferenza indotte dalla riduzione del numero degli stati



	0	1	U
00	00	01	0
01	01	10	1
10	11	01	1
11	00	01	0

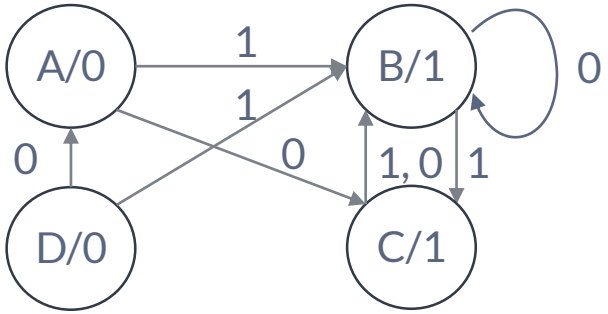
A: 00
B: 01
C: 10
D: 11



	0	1	U
00	00	01	0
01	01	10	1
10	00	01	1
11	-	-	-

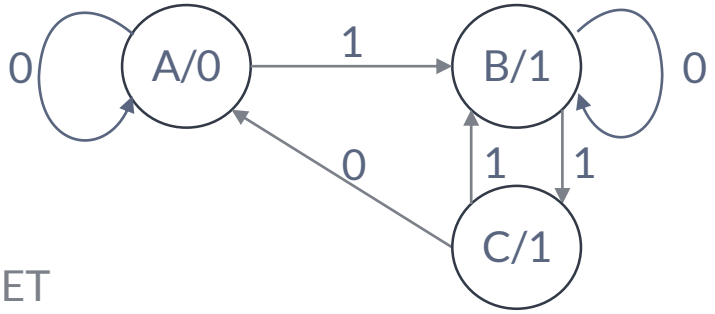
Esempio

- Grafo degli stati ridondante e ottimo
  - Generazione di condizioni di indifferenza indotte dalla riduzione del numero degli stati (irraggiungibilità)



	0	1	U
00	00	01	0
01	01	10	1
10	11	01	1
11	00	01	0

A: 00 - RESET
B: 01
C: 10
D: 11



	0	1	U
00	00	01	0
01	01	10	1
10	00	01	1
11	-	-	-

Riduzione del numero degli stati

- Lo scopo della riduzione del numero degli stati consiste nell'individuare la macchina minima funzionalmente equivalente a quella di partenza
  - Funzionalmente equivalente alla macchina data
    - Comportamento ingresso uscita
  - Con minimo numero di stati
- Il problema della riduzione del numero di stati è distinto per macchine completamente specificate e non completamente specificate
  - Macchine non completamente specificate: una o più uscite, in alcune condizioni, non sono osservabili o specificate, oppure lo stato futuro non è specificato per alcuni simboli di ingresso (non è specificata una o più transizioni)

Riduzione del numero degli stati: eliminazione degli stati irraggiungibili

- Eliminazione degli stati irraggiungibili (dead states elimination)
  - Uno stato non è raggiungibile se non esiste alcuna sequenza di transizioni di stato che porti dallo stato RESET in tale stato.
- L'identificazione degli stati irraggiungibili si basa sulla analisi del grafo stati (tabella degli stati)
  - Si costruisce il grafo di raggiungibilità a partire dallo stato di reset:
    - Iterativamente, lo stato raggiunto viene aggiunto al grafo e di analizzano i suoi «successori».
      - Nella tabella degli stati, se non è specificata la transizione non viene indicato nulla
    - Ogni stato già raggiunto non viene aggiunto al grafo.
    - Quando non è più possibile identificare nuovi stati, il risultato è l'insieme degli stati raggiungibili.
  - Nota: l'analisi è lineare nel numero dei nodi

Riduzione del numero degli stati: eliminazione degli stati irraggiungibili

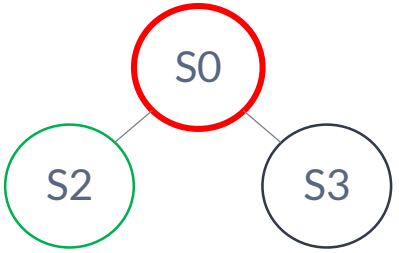
- Esempio: S0 stato di reset

	0	1
S0	S2 / 0	S3 / 1
S1	S2 / 0	S3 / 1
S2	S0 / 1	S7 / 0
S3	S3 / 1	S3 / 0
S4	S3 / 1	S2 / 0
S5	S6 / 0	S1 / 1
S6	S5 / 0	S0 / 1
S7	S4 / 1	S2 / 1

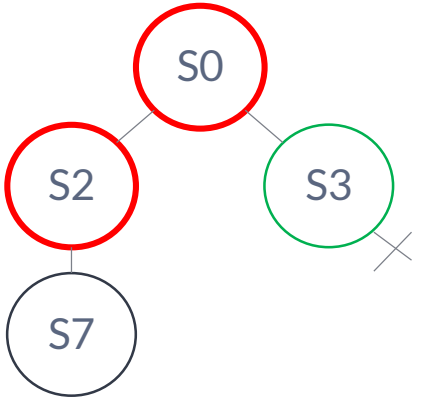
Passo 1: S0
S0: S2 S3



Passo 2: S2
S2: ~~S0~~ S7



Passo 3: S3
S2: ~~S3~~ ~~S3~~

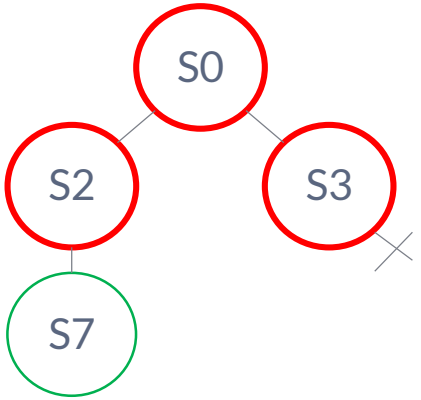


Riduzione del numero degli stati: eliminazione degli stati irraggiungibili

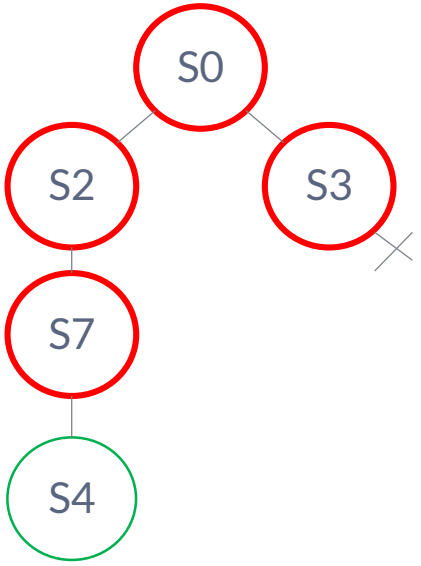
- Esempio: S0 stato di reset

	0	1
S0	S2 / 0	S3 / 1
S1	S2 / 0	S3 / 1
S2	S0 / 1	S7 / 0
S3	S3 / 1	S3 / 0
S4	S3 / 1	S2 / 0
S5	S6 / 0	S1 / 1
S6	S5 / 0	S0 / 1
S7	S4 / 1	S2 / 1

Passo 4: S7
S7: S4 ~~S2~~



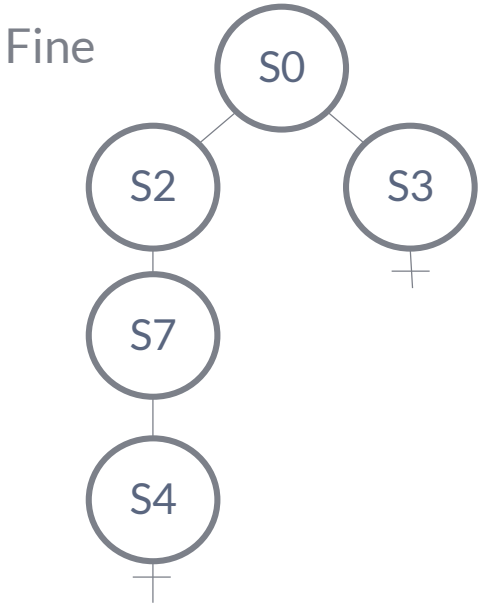
Passo 5: S4
S4: ~~S3~~ ~~S2~~



Riduzione del numero degli stati: eliminazione degli stati irraggiungibili

- Esempio: S0 stato di reset

	0	1
S0	S2 / 0	S3 / 1
S1	S2 / 0	S3 / 1
S2	S0 / 1	S7 / 0
S3	S3 / 1	S3 / 0
S4	S3 / 1	S2 / 0
S5	S6 / 0	S1 / 1
S6	S5 / 0	S0 / 1
S7	S4 / 1	S2 / 1



S:{S0, S2, S3, S7, S4}

	0	1
S0	S2 / 0	S3 / 1
S2	S0 / 1	S7 / 0
S3	S3 / 1	S3 / 0
S4	S3 / 1	S2 / 0
S7	S4 / 1	S2 / 1

Riduzione del numero degli stati: eliminazione degli stati irraggiungibili

- Eliminazione degli stati irraggiungibili
  - Esempio: alternativa al grafo

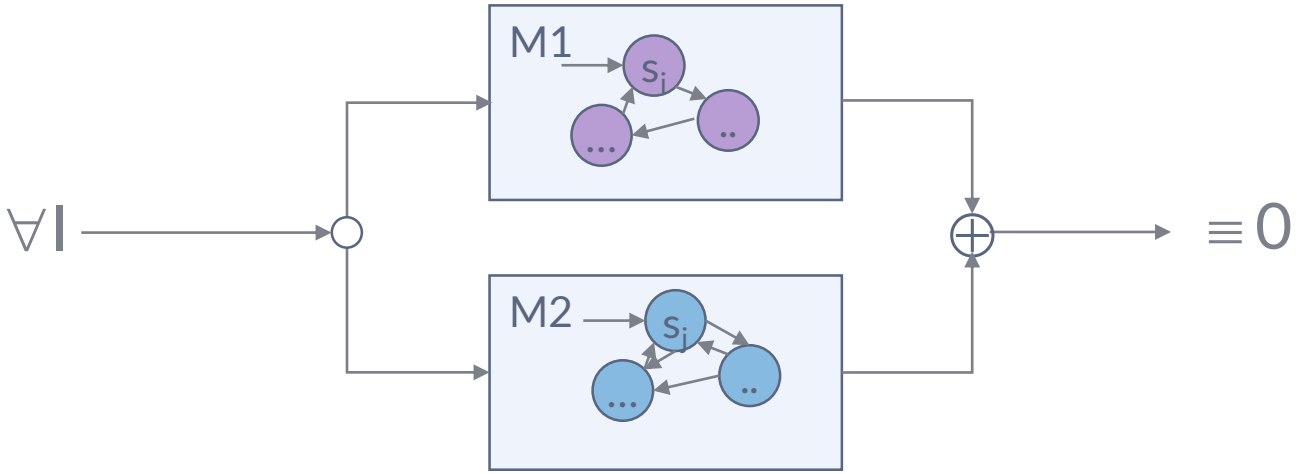
	0	1
Reset	g/00	g/00
b	g/00	d/01
c	-/--	Reset/11
d	c/10	d/11
e	g/00	f/11
f	f/10	e/10
g	Reset/01	f/11

	espansione	→	riduzione
init:		Reset	
1:	Reset{g,g}	→	Reset{g}
2:	Reset{g{Reset,f}}	→	Reset{g{f}}
3:	Reset{g{f{f,e}}}	→	Reset{g{f{e}}}
4:	Reset{g{f{e{g,f}}}}	→	Reset{g{f{e}}}

Il risultato della ottimizzazione al passo 3 e al passo 4 coincidono; gli stati raggiungibili sono: Reset, g, f, e.

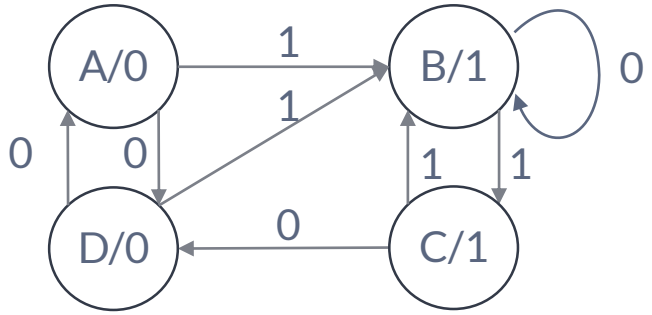
Riduzione del numero degli stati: Indistinguibilità

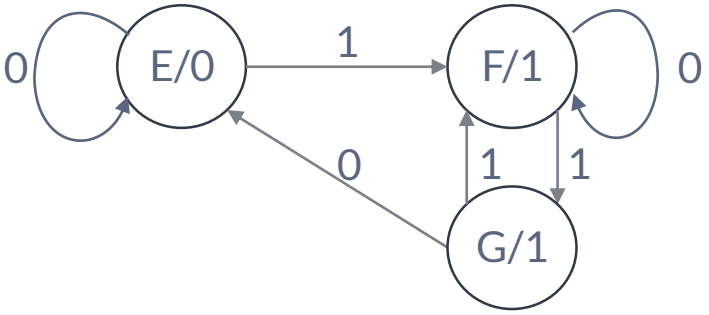
- Date due macchine completamente specificate M1 e M2 queste sono indistinguibili se e solo se:
  - per ogni stato s_i di M1 esiste uno stato s_j di M2 tale per cui, partendo dallo stato s_i di M1 e s_j di M2 e applicando alle due macchine una qualunque sequenza di ingresso I, le due sequenze di uscita sono identiche.



Esempio

- Esempio





S: {A,B,C,D}

S_i: {A}

I_1: 001110011101010…

S: {E,F,G}

S_j: {E}

M1_ out: 001111111101110…

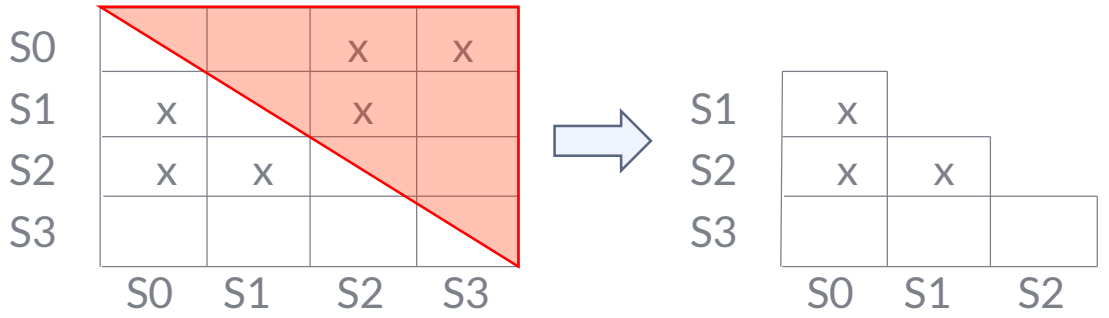
M2_ out: 001111111110110…

Riduzione del numero degli stati: Indistinguibilità

- Osservazione: nella definizione di indistinguibilità sono considerate solo le relazioni ingresso-uscita. Per questa ragione le due macchine possono avere, sia lo stesso insieme di stati (M1≡M2), sia insiemi di stati diversi. In particolare, insiemi di diversa cardinalità.
  - La cardinalità minima è quella di interesse
- Nota: l'indistinguibilità soddisfa la proprietà **simmetrica**: se s_i di M1 è indistinguibile da s_j di M2 è vero anche l'opposto.
- Nota: Se M1≡M2, la relazione di indistinguibilità soddisfa anche la proprietà **riflessiva** (s_i è indistinguibile da se stesso).

Riduzione del numero degli stati: Indistinguibilità

- Osservazione: il fatto che l'indistinguibilità tra una coppia di stati soddisfi sia la proprietà simmetrica sia quella riflessiva permette di raccogliere le informazioni utilizzando una tabella triangolare
  - Infatti, gli elementi della diagonale fanno riferimento alla proprietà simmetrica e possono essere esclusi, così come gli elementi della semi-matrice al di sopra della diagonale poiché fanno riferimento alla proprietà simmetrica
- Esempio
  - x distinguibile



Riduzione del numero degli stati: Indistinguibilità

- La procedura di identificazione degli stati indistinguibili richiede di precisare se le macchine sono completamente specificate oppure no.
- Nelle macchine non completamente specificate un problema è relativo alle sequenze di ingresso. In particolare, se lo stato futuro non è specificato, la sequenza di ingresso si interrompe.
- Quindi:
  - Macchine completamente specificate: qualunque sequenza di ingresso è applicabile.
  - Macchine non completamente specificate: le sequenze di ingresso valide si interrompono quando non è più possibile proseguire (Stato futuro non specificato). Queste sequenze sono dette «applicabili».
  -

Riduzione del numero degli stati: Indistinguibilità

- Esempio di sequenza di ingresso applicabile
  - Stato e:
    - Sequenza 1: 1011001…..
    - Sequenza 2: 01101101…
    - Etc.
      - Nota: da e, c non è raggiungibile. Tutte le sequenza sono applicabili
  - Stato d:
    - Sequenza 1: 101101….
    - Sequenza 2: 100 (non si può proseguire oltre)

	0	1
Reset	g/00	g/00
b	g/00	d/01
c	-/--	Reset/11
d	c/10	d/11
e	g/00	f/11
f	f/10	e/10
g	Reset/01	f/11

Macchine a stati finiti completamente specificate

Riduzione del numero degli stati: macchine completamente specificate

- Definizione di indistinguibilità:
  - Data una macchina completamente specificata, siano:
    - I_α - una generica sequenza di ingresso $i_j, ..., i_k$
    - U_α - la sequenza d'uscita ad essa associata ottenuta attraverso λ.
    - s_i, s_j - due generici stati
  - I due stati s_i e s_j appartenenti ad S sono indistinguibili se:

$$U_{\alpha,i} = \lambda(s_i, I_\alpha) = \lambda(s_j, I_\alpha) = U_{\alpha,j} \qquad \forall\ I_\alpha$$

- Nota: per ogni simbolo di ingresso applicato sia l'uscita sia lo stato prossimo sono specificati
  - Questo aspetto rende diversa la definizione per le macchine completamente specificate da quella per le macchine non complementarmente specificate (trattate in seguito)

Riduzione del numero degli stati: macchine completamente specificate

- Nota: d'ora in poi M=M1≡M2; si focalizza l'attenzione su di una singola macchina M che si vuole minimizzare
- Nelle macchine completamente specificate, l'indistinguibilità, oltre ad soddisfare sia la proprietà simmetrica sia quella riflessiva, soddisfa anche la proprietà transitiva.
  - **Riflessività**: S_i è indistinguibile da se stesso
  - **Simmetria**: se S_i è indistinguibile da S_j, anche S_j è indistinguibile da S_i
  - **Transitività**: se S_i è indistinguibile da S_j, e S_j è indistinguibile da S_k, allora anche S_i è indistinguibile da S_k
- Quindi, l'indistinguibilità tra s_i e s_j è una **relazione binaria di equivalenza**
  - Relazione di equivalenza di indica con ~ ($s_i \sim s_j$)

Riduzione del numero degli stati: macchine completamente specificate

- Esempio di sequenze di uscita prodotta da un sequenza di ingresso

  Stato A → 0100101001010111011…
  Stato B → 0100101001010111011…
  Stato C → 0100101001010111011…

  A ~ B e B ~ C → A ~ C . Se questo vale per tutte le possibili sequenze di ingresso allora [A]={A,B,C}

  Stato D → 0100101000000111011…

  D è distinguibile da A. Quindi D è distinguibile anche da B e C

Riduzione del numero degli stati: stati equivalenti di una stessa macchina

- Un sottoinsieme di S che contiene tutti e soli gli elementi equivalenti tra loro, prende il nome di **classe di equivalenza** e si rappresenta con $[s_i]$ dove s_i è un qualunque stato che appartiene alla classe
  - O un simbolo qualunque (esempio: $[\alpha]$)
- Due stati indistinguibili, quindi equivalenti, possono essere sostituiti con un solo stato: la classe di equivalenza
- L'insieme delle classi di equivalenza determina l'insieme degli stati della macchina minima equivalente
- IMPORTANTE: l'insieme delle classi di equivalenza è una partizione di A

Riduzione del numero degli stati: Relazione di equivalenza

- Definizione di relazione di equivalenza:
  - Dato l'insieme S, il prodotto cartesiano SxS è l'insieme ordinato delle coppie (s_i, s_j): $SxS=\{(s_i, s_j) \mid s_i, s_j \in S\}$
  - Una relazione di equivalenza ~ soddisfa le seguenti proprietà:
    - $s_i \sim s_i \; \forall \; s_i \in S$
    - $s_i \sim s_j$ implica $s_i \sim s_j \; \forall \; s_i, s_j \in S$
    - $s_i \sim s_j$ e $s_i \sim s_k$ implicano $s_i \sim s_k \; \forall \; s_i, s_j, s_k \in S$
  - Un sottoinsieme di S che contiene tutti e soli gli elementi equivalenti a un qualche elemento s_i di S prende il nome di **classe di equivalenza** di s_i per la relazione ~ .
  - Una classe di equivalenza si indica con $[s_i]$ ($[s_i]=\{s_i, s_j, s_k, \ldots\}$)
  - L'insieme delle classi di equivalenza (insieme quoziente di S e indicato con S/~) è una partizione di S: $[s_i] \cap [s_j] = \varnothing \; \forall \; [s_i], [s_j]$ e $[s_i] \neq [s_j]$; $S = \cup_j [s_j]$

Riduzione del numero degli stati: partizione di equivalenza

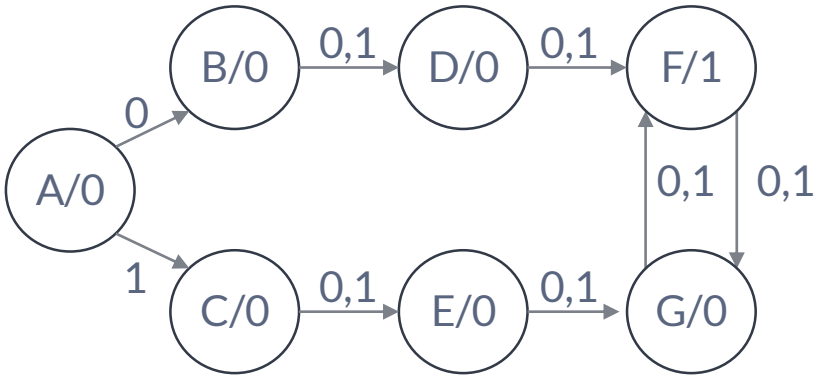
- L'insieme degli stati della macchina ridotta è formato dalle classi di equivalenza.
- Osservazione: ogni elemento di S appartiene ad una ed una sola classe di equivalenza. L'insieme delle classi di equivalenza è unico e non è ulteriormente riducibile
- Conseguenza: la macchina ottenuta è **unica** e **minima**.
  - *la macchina M', ottenuta da M, in cui l'insieme degli stati è costituito dai blocchi della partizione indotta dalla indistinguibilità è la macchina minima e unica e funzionalmente equivalente a quella data.*

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Richiamo: La cardinalità dell'insieme delle sequenze di ingresso è proporzionale al prodotto del numero degli stati con il numero delle transizioni di ingresso. Inoltre devono essere applicate per ogni possibile coppia di stati.
  - Questo approccio risulta non fattibile anche per automi poco complessi
- Osservazione: la definizione di indistinguibilità fornisce due informazioni:
  a) se gli stati sono distinguibili/indistinguibili
  b) quando, nella evoluzione delle uscite definita da una sequenza di ingressi applicati, si osserva la distinguibilità.

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Esempio



I_1: 0100101001010111011…

B: 0101010101010101010…
C: 0010101010101010101…

B e C distinguibili

D: 0101010101010101010…
G: 0101010101010101010 …

D e G ? Altre sequenze di ingresso (indistinguibili come B e E)

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- La definizione di indistinguibilità tra stati è di difficile applicabilità poiché richiederebbe di considerare **tutte** le sequenze di ingresso.
- Osservazione: non è di alcun interesse sapere in quale condizione due stati sono stati riconosciuti distinguibili, ma solo se sono distinguibili o meno
- Nota: tutti gli stati che non sono distinguibili, sono necessariamente indistinguibili.
  - Con un metodo che identifica gli stati distinguibili si identificano anche gli stati indistinguibili

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Metodo di Paull – Unger
  - Due stati s_i e s_j appartenenti ad S sono distinguibili (non sono equivalenti) se e solo se per ogni simbolo di ingresso i_a:
    a) $\lambda(s_i, i_a) \neq \lambda(s_j, i_a)$ oppure $\lambda(s_i) \neq \lambda(s_j)$ (uscite diverse)
    oppure
    b) $\delta(s_i, i_a) \nsim \delta(s_j, i_a)$ (almeno una coppia di stati prossimi è distinguibile)
- Osservazione: l'analisi è fatta su tutte le possibili coppie di stati ma non si va oltre a l'analisi dei simboli di ingressi applicati.
  - Importante: si osservi che non parla più di «sequenza di ingresso». Si perde l'informazione, per una specifica sequenza di ingresso, di identificare quando si osserva la differenza sulle uscite.
    - Richiamo: questa informazione non è di interesse!

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Metodo di Paul-Unger: procedimento
  - Strumento: le informazioni sono raccolte in una tabella rettangolare. Questa tabella è chiamata **Tabella delle Implicazioni**
  - Passo 1: compilazione iniziale della tabella delle implicazioni
    - Mealy:

Per ogni $s_i, s_j \in S$

Per ogni $i_a \in I$

Se $(\lambda(s_i, i_a) \neq \lambda(s_j, i_a))$ allora

«x» in tabella

Altrimenti

scrivi in tabella la coppia $\delta(s_i,i_a)$; $\delta(s_j, i_a)$ solo se non è lo stesso stato oppure la coppia analizzata s_i,s_j;

Se la cella vuota scrivi «~»

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Passo 1: compilazione tabella iniziale (cont.)
  - Moore:
    Per ogni $s_i, s_j \in S$
    Se $(\lambda(s_i) \neq \lambda(s_j))$ allora
    «x» in tabella
    Altrimenti
    Per ogni $i_a \in I$
    scrivi in tabella la coppia $\delta(s_i,i_a)$; $\delta(s_j, i_a)$ solo se non è lo stesso stato oppure la coppia analizzata s_i,s_j;
    Se la cella vuota scrivi «~»

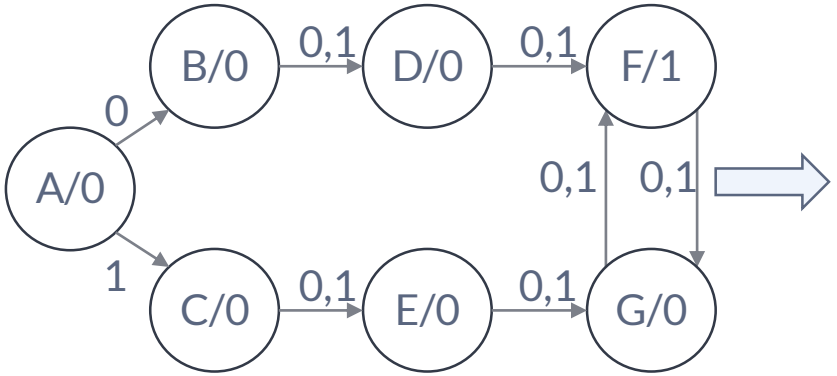
- Nota: se la coppia analizzata rimanda ad un solo stato, la coppia è indistinguibile per la proprietà riflessiva. Se la coppia di stati analizzata è se stessa, sono le eventuali altre coppie a determinarne la sua proprietà.

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Metodo di Paul-Unger: procedimento (cont.)
  - Passo 2: si scansiona la tabella secondo la procedura seguente:
    - Fino a che la tabella cambia
      Per ogni colonna della tabella a partire dalla prima
      Per ogni riga della tabella a partire dalla prima
      Se (una qualunque coppia a cui rimanda la cella contiene «x») allora
      «x» in tabella
      Altrimenti
      \\ prosegui
      Nella tabella delle implicazioni, le coppie senza «x» sono coppie di stati equivalenti.
    - Nota: Questo passo propaga le distinguibilità e tutte le coppie di stato che risultano non distinguibili sono necessariamente equivalenti.

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Esempio
  - Passo 1



	0	1	
A	B	C	0
B	D	D	0
C	E	E	0
D	F	F	0
E	G	G	0
F	G	G	1
G	F	F	0

Tabella iniziale

B	B,D; C,D					
C	B,E; C,E	D,E				
D	B,F; C,F	D,F	E,F			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	B,F; C,F	D,F	E,F	~	G,F	X
	A	B	C	D	E	F

La coppia D,G per ingresso 1 rimanda F,F, per ingresso 0 rimanda a F,F. Quindi D ~ G

Tutte le coppie A,F, B,F, … F,G hanno uscite diverse; le celle contengono una «x».

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Passo 2 (esempio: analisi della prima colonna)

B	B,D; C,D					
C	B,E; C,E	D,E				
D	B,F; C,F	D,F	E,F			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	B,F; C,F	D,F	E,F	~	G,F	X
	A	B	C	D	E	F

A,B rimanda B,D e C,D. Ne la coppia B,D ne C,D contiene una «X». Lo stato della cella A,B non cambia.

A,C rimanda B,E e C,E. Ne la coppia B,E ne C,E contiene una «X». Lo stato della cella A,C non cambia

A,D rimanda B,F e C,F. Poiché almeno una coppia ha una «x», lo stato della cella A,D cambia in «X». **La tabella andrà rianalizzata poiché c'è stato un cambiamento**.

A,E rimanda B,G e C,G. Ne la coppia B,G ne C,G contiene una «X». Lo stato della cella A,E non cambia

A,G rimanda B,F e C,F. Poiché almeno una coppia ha una «X», lo stato della cella A,F cambia in «X».

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Passo 2:

Tabella 1

B	B,D; C,D					
C	B,E; C,E	D,E				
D	B,F; C,F	D,F	E,F			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	B,F; C,F	D,F	E,F	~	G,F	X
	A	B	C	D	E	F

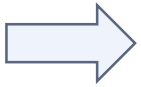


Tabella 2

B	B,D; C,D					
C	B,E; C,E	D,E				
D	X	X	X			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	X		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	~	X	X
	A	B	C	D	E	F

Tabella 3

B	X					
C	B,E; C,E	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	X		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	~	X	X
	A	B	C	D	E	F

A,C rimanda B,E e C,E. La coppia C,E contiene una «X». Lo stato della cella A,C cambia in «X». **La tabella andrà rianalizzata poiché c'è stato un cambiamento.**

B,E rimanda D,G. La coppia D,G non contiene una «X». Lo stato della cella B,E non cambia.

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Passo 2:

Tabella 3

B	X					
C	B,E; C,E	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	X		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	~	X	X
	A	B	C	D	E	F

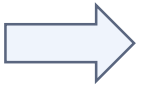


Tabella 4

B	X					
C	X	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	X		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	~	X	X
	A	B	C	D	E	F

Tabella Finale

B	X					
C	X	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	X		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	~	X	X
	A	B	C	D	E	F

Risultato finale:

Le coppie che non sono distinguibili sono:

B ~ E

D ~ G

Riduzione del numero degli stati: Esempio

Tabella degli stati

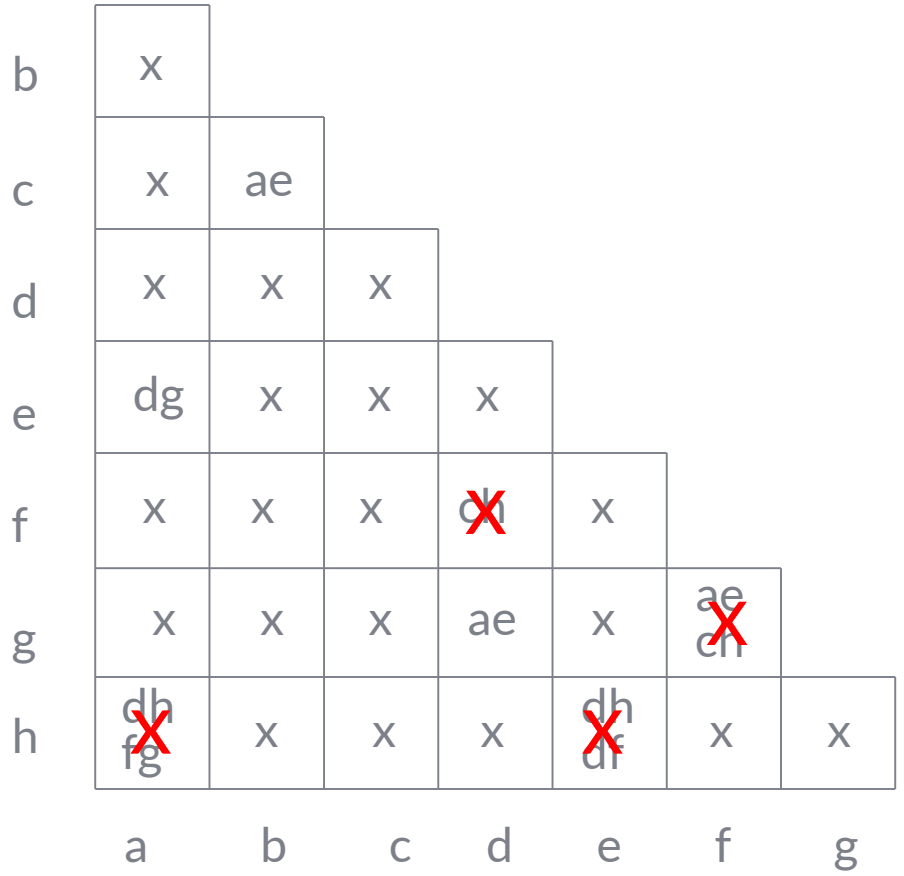
	0	1
a	h/0	g/1
b	c/0	e/0
c	b/0	a/0
d	e/1	c/0
e	h/0	d/1
f	e/1	h/0
g	a/1	c/0
h	d/0	f/1



Tabella delle implicazioni

	a	b	c	d	e	f	g
b	x						
c	x	ae					
d	x	x	x				
e	dg	x	x	x			
f	x	x	x	ch	x		
g	x	x	x	ae	x	ae ch	
h	dh fg	x	x	x	dh df	x	x

Riduzione del numero degli stati: Esempio



Passo 2: analisi 1

Colonna a:

- a,e: rimanda a d,g che non è «x». Il contenuto di a,e non cambia.
- a,h: rimanda a d,h che è «x». Il contenuto di a,h cambia con «x» (non serve analizzare fg). Servirà rianalizzare.

Colonna b:

- b,c: rimanda ad a,e che non è cambiato. Il contenuto di b,c non cambia.

Colonna d:

- d,f: rimanda ad c,h che è «x». Il contenuto di d,f cambia in «x».

Ecc.

Riduzione del numero degli stati: Esempio

	a	b	c	d	e	f	g
b	x						
c	x	ae					
d	x	x	x				
e	dg	x	x	x			
f	x	x	x	x	x		
g	x	x	x	ae	x	x	
h	x	x	x	x	x	x	x

Passo 2: analisi 2

Colonna a:

a,e: rimanda a d,g che non è «x».

Colonna b:

b,c: rimanda ad a,e che non è «x»

Colonna d:

d,g: rimanda ad a,e che non è «x».

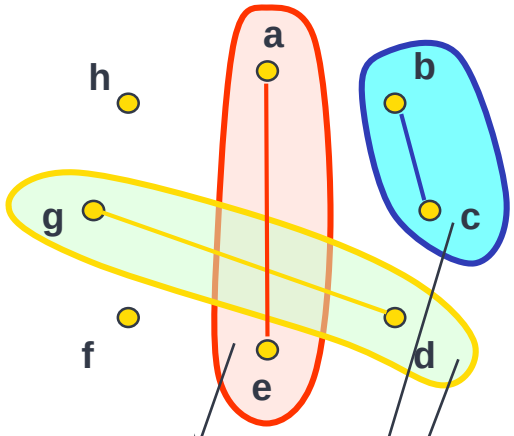
La tabella non è ulteriormente modificabile (circolarità dei vincoli)
Le coppie sono:
a ~ e, b ~ c e d ~ g

Riduzione del numero degli stati: classi di equivalenza

- Le relazioni d'equivalenza identificate sono rappresentabili su un grafo di equivalenza:
  - Vertice: rappresenta uno stato
  - Lato: due vertici sono uniti da un lato se e solo se sono equivalenti
- Le classi di equivalenza sono i clique del grafo (sottografi completi)
- Ogni identificatore dei clique è uno stato della macchina minima equivalente a quella di partenza.

Riduzione del numero degli stati: classi di equivalenza

- Esempio



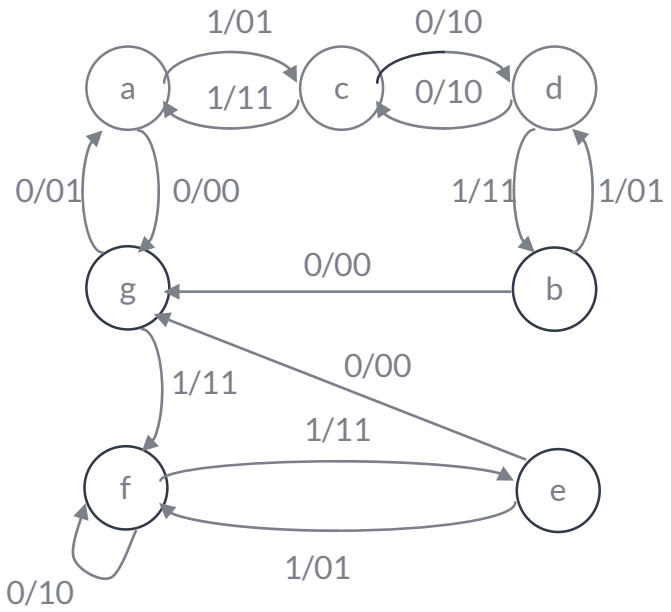
[α]={*a, e*},
[β]={*b, c*}
[δ]={*d, g*}
h
f

	0	1
a	h/0	g/1
b	c/0	e/0
c	b/0	a/0
d	e/1	c/0
e	h/0	d/1
f	e/1	h/0
g	a/1	c/0
h	d/0	f/1

	0	1
α	h,0	δ,1
β	β,0	α,0
δ	α,1	β,0
f	α,1	h,0
h	δ,0	f,1

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Esempio



	0	1
a	g/00	c/01
b	g/00	d/01
c	d/10	a/11
d	c/10	b/11
e	g/00	f/01
f	f/10	e/11
g	a/01	f/11

Riduzione del numero degli stati: Esempio

Tabella degli stati

	0	1
a	g/00	c/01
b	g/00	d/01
c	d/10	a/11
d	c/10	b/11
e	g/00	f/01
f	f/10	e/11
g	a/01	f/11

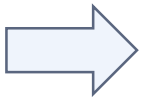


Tabella delle implicazioni

	a	b	c	d	e	f
b	cd					
c	x	x				
d	x	x	ab			
e	cf	fd	x	x		
f	x	x	ae df	be cf	x	
g	x	x	x	x	x	x

Riduzione del numero degli stati: Esempio

Analisi della tabella delle implicazioni

	a	b	c	d	e	f
b	cd					
c	x	x				
d	x	x	ab			
e	cf	fd	x	x		
f	x	x	ae df	be cf	x	
g	x	x	x	x	x	x

Coppia a;b: a;b → c;d rimanda a futuri controlli

Coppia a;e: a;e → c;f rimanda a futuri controlli

Coppia b;e: b;e → f;d rimanda a futuri controlli

Coppia c;d: c;d → a;b rimanda a futuri controlli

Coppia c;f: c;f → a;e - f;d rimanda a futuri controlli

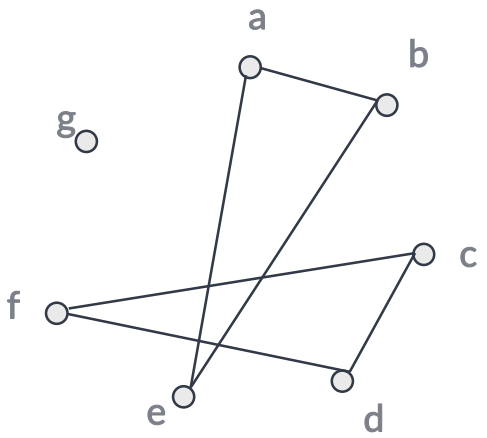
Coppia d;f: d;f → b;e - c;f rimanda a futuri controlli

Poiché nessuna coppia è eliminabile, siamo in presenza di **circolarità del vincolo**: **fine della analisi**. Tutte le coppie presenti nella tabella delle implicazioni sono indistinguibili.

Riduzione del numero degli stati: Esempi

	a	b	c	d	e	f
b	~~cd~~					
c	x	x				
d	x	x	~~ab~~			
e	~~cf~~	~~fd~~	x	x		
f	x	x	ae ≈ df	be ≈ cf	x	
g	x	x	x	x	x	x

Grafo delle equivalenze



[α]={a, b, e}

[β]={c, d, f}

f

Tabella degli stati minima

	0	1
α	g/00	β /01
β	β /10	α /11
g	α /01	β /11

Riduzione del numero degli stati: Esempi

Tabella degli stati

	00	01	11	10
S1	S2/0	S8/1	S6/0	S3/0
S2	S7/0	S1/1	S5/1	S8/1
S3	S4/0	S8/1	S7/0	S5/0
S4	S6/0	S3/1	S1/1	S8/1
S5	S2/0	S8/1	S7/0	S1/0
S6	S1/1	S6/0	S3/1	S7/1
S7	S3/1	S6/0	S5/1	S7/1
S8	S1/1	S2/1	S8/1	S7/1

Tabella delle implicazioni

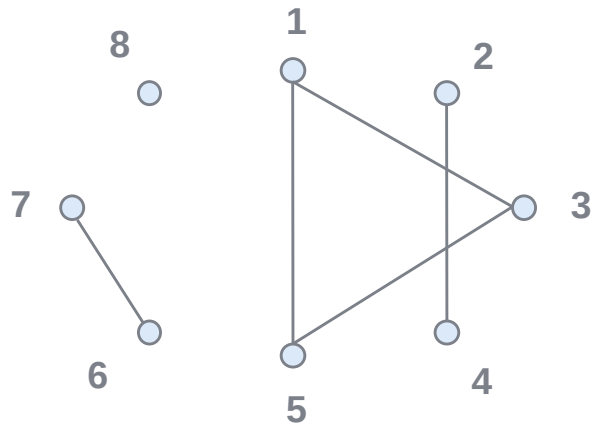
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
S2	x						
S3	S2,S4 S6,S7 S3,S5	x					
S4	x	S6,S7 S5,S1 S3,S1	x				
S5	S6,S7 S3,S1	x	S4,S2 S5,S1	x			
S6	x	x	x	x	x		
S7	x	x	x	x	x	S3,S1 S3,S5	
S8	x	x	x	x	x	x	x

Riduzione del numero degli stati: Esempi

Tabella delle implicazioni

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
S2	x						
S3	S2,S4 S6,S7 S3,S5	x					
S4	x	S6,S7 S5,S1 S3,S1	x				
S5	S6,S7 S3,S1	x	S4,S2 S5,S1	x			
S6	x	x	x	x	x		
S7	x	x	x	x	x	S3,S1 S3,S5	
S8	x	x	x	x	x	x	x

Grafo delle equivalenze

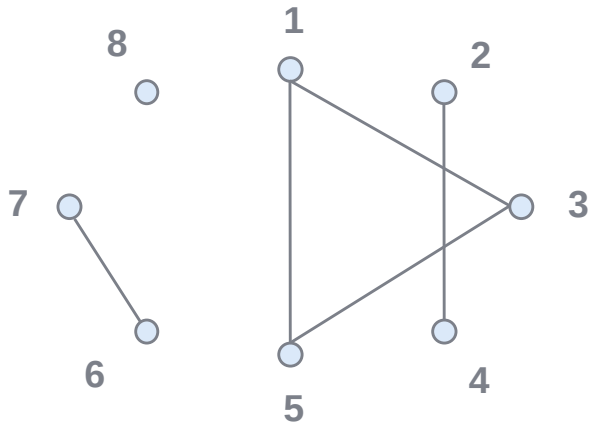


Partizione

[a]={S1, S3, S5}
[b]={S2, S4}
[c]={S6, S7},
S8

Riduzione del numero degli stati: Esempi

Grafo di equivalenza



Partizione

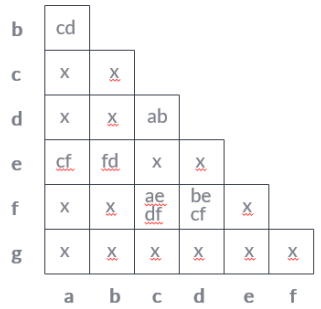
[a]=*{S1, S3, S5}*
[b]=*{S2, S4}*
[c]=*{S6, S7}*
S8

Tabella ridotta degli stati

	00	01	11	10
a	b/0	S8/1	c/0	a/0
b	c/0	a/1	a/1	S8/1
c	a/1	c/0	a/1	c/1
S8	a/1	b/1	S8/1	c/1

Riduzione del numero degli stati: Osservazione

- L'utilizzo delle classi di equivalenza non è obbligatorio, è solo conveniente
  - Il numero delle classi di equivalenza rappresenta il minimo numero di raggruppamenti indotto dalla indistinguibilità sull'insieme degli stati.
- Ogni coppia di stati riportati nella tabella delle implicazioni rappresenta un vincolo di equivalenza.
  - Esempio: a è nella stessa classe di equivalenza di b se e solo se c è incluso nella stessa classe di equivalenza con d



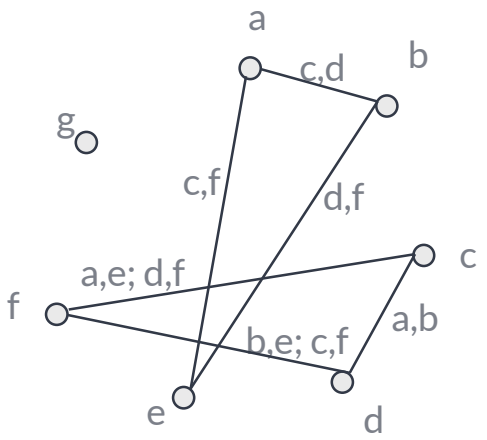
Riduzione del numero degli stati: Osservazione

- Le classi di equivalenza rispettano tutti i vincoli
  - Tutte le equivalenze tra coppie di stati viene mantenuta, quindi tutti i vincoli sono rispettati.

Tabella degli stati

	0	1
a	g/00	c/01
b	g/00	d/01
c	d/10	a/11
d	c/10	b/11
e	g/00	f/01
f	f/10	e/11
g	a/01	f/11

Grafo delle equivalenze



[α]={a, b, e}
[β]={c, d, f}
g

Tabella degli stati minima

	0	1
α	g/00	β /01
β	β /10	α /11
g	α /01	β /11

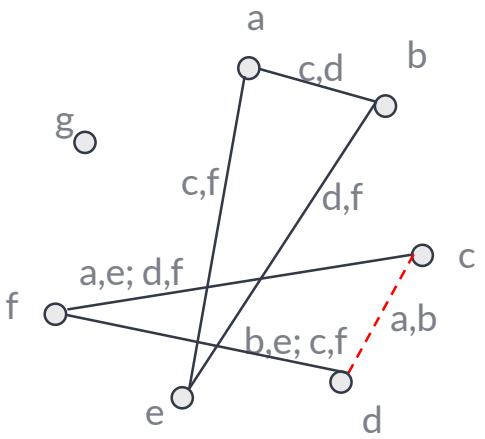
Riduzione del numero degli stati: Osservazione

- La violazione di uno o più vincoli può portare alla irrealizzabilità della nuova macchina
  - Il nuovo insieme degli stati si dice «non chiuso»

Tabella degli stati

	0	1
a	g/00	c/01
b	g/00	d/01
c	d/10	a/11
d	c/10	b/11
e	g/00	f/01
f	f/10	e/11
g	a/01	f/11

Grafo delle equivalenze



$[\alpha]=\{a, b, e\}$

$[\beta]=\{c, f\}$

$[\gamma]=\{d, f\}$

g

Nuova tabella degli stati

	0	1
{a,b,e}	g/00	{c,d,f} /01
{c,f}	{d,f} /10	{a,e} /11
{d,f}	{c,f} /01	{b,e} /11
g	a/01	f/11

$\{a,e\} \subseteq \{a,b,e\}$

$\{b,e\} \subseteq \{a,b,e\}$

$\{c,d,f\} \subseteq$?

Il vincolo c,d è violato

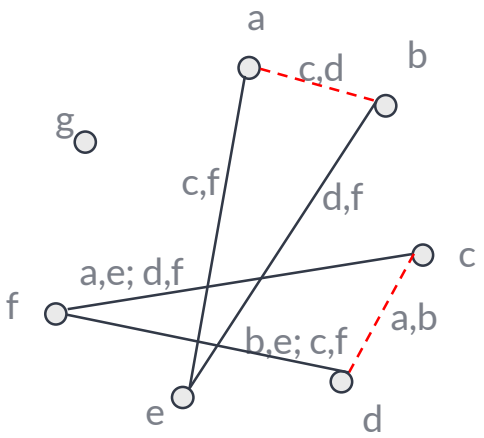
Riduzione del numero degli stati: Osservazione

- Il rispetto di tutti i vincoli conduce ad un insieme di stati chiuso: la nuova macchina è realizzabile

Tabella degli stati

	0	1
a	g/00	c/01
b	g/00	d/01
c	d/10	a/11
d	c/10	b/11
e	g/00	f/01
f	f/10	e/11
g	a/01	f/11

Grafo delle equivalenze



$[\alpha]=\{a, e\}$, $[\beta]=\{b, e\}$

$[\gamma]=\{c, f\}$, $[\delta]=\{d, f\}$

g

Nuova tabella degli stati

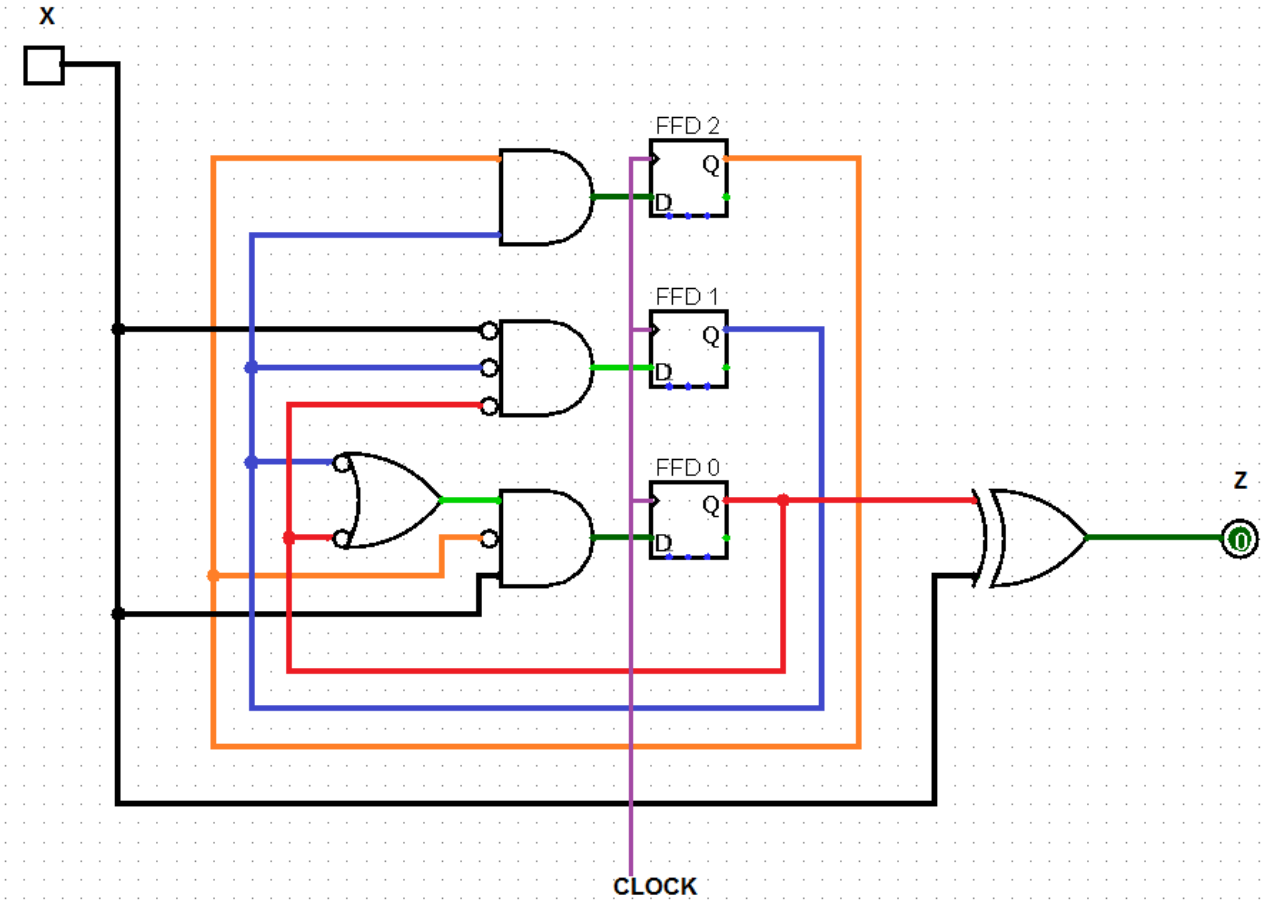
	0	1
{a,e}	g/00	{c,f} /01
{b,e}	g/00	{d,f} /01
{c,f}	{d,f} /10	{a,e} /11
{d,f}	{c,f} /01	{b,e} /11
g	a/01	f/11

realizzabile ma non conveniente rispetto all'utilizzo delle classi di equivalenza

Homework

- Svolgere il seguente esercizio
  - Sul circuito (Ingresso X, Uscita Z) si svolgano le seguenti azioni:
    - Si determini la tabella delle eccitazioni/transizioni (stato 000 è stato di RESET)
    - Si scriva la tabella degli stati
    - Si ottimizzi la macchina ottenuta al passo 3:
      - Prima eliminando gli stati non raggiungibili (si applichi l'algoritmo noto)
      - Poi minimizzando la macchina fatta di soli stati raggiungibili. Si scriva la macchina minima.
  - Si sintetizzi la macchina minima:
    - Si sintetizzi utilizzando solo FFT
    - Si ridisegni l'intero circuito

Homework



Macchine a stati finiti non completamente specificate

Riduzione del numero degli stati: macchine non completamente specificate

- La definizione di indistinguibilità è simile a quella delle macchine completamente specificate:
  - Data una macchina non completamente specificata, siano:
    - I_α - una generica sequenza di ingresso $i_j, ..., i_k$ applicabile
    - U_α - la sequenza d'uscita ad essa associata ottenuta attraverso λ.
    - $s_i, \ s_j$ - due generici stati
  - I due stati s_i e s_j appartenenti ad S sono indistinguibili se:

$$U_{\alpha,i} = \lambda(s_i, \ I_\alpha) = \lambda(s_j, \ I_\alpha) = U_{\alpha,j} \qquad \forall \ I_\alpha$$

- Una sequenza di ingresso applicabile è una sequenza di simboli di ingresso per la quale lo stato futuro è noto ad eccezione dell'ultimo. Dipende dalla coppia $s_i, \ s_j$

Riduzione del numero degli stati: macchine non completamente specificate

- Nelle macchine non completamente specificate, l'indistinguibilità non sempre soddisfa la proprietà transitiva
  - solo la proprietà simmetrica e quella riflessiva.
  - **Intransitività**: se S_i è indistinguibile da S_j, e S_j è indistinguibile da S_k, allora S_i è distinguibile da S_k
- Esempio di sequenze d'uscita:

Stato A → …011110 …	A indistinguibile B
Stato B → …01 -10 …	B indistinguibile C
Stato C → …010010…	ma A è distinguibile C .

- Due stati s_i e s_j indistinguibili sono **compatibili**
  - La compatibilità si indica con $\vee$ ($s_i \vee s_j$)

Riduzione del numero degli stati: stati compatibili di una stessa macchina

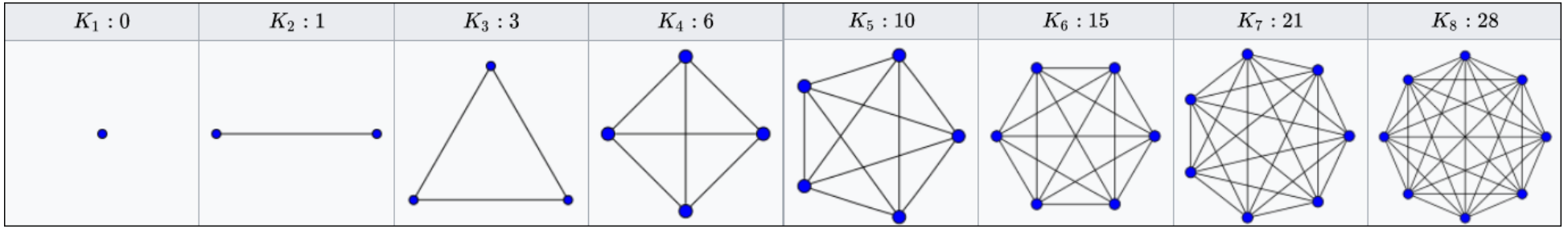
- Un sottoinsieme di S che contiene tutti e soli gli elementi compatibili tra loro, prende il nome di **classe di compatibilità** e si rappresenta con $[s_i]$ dove s_i è un qualunque stato che appartiene alla classe (nota: anche un simbolo generico)
- Due stati indistinguibili, quindi compatibili, possono essere sostituiti con un solo stato: la classe di compatibilità
- L'insieme delle classi di compatibilità determina un insieme degli stati di una macchina compatibile con quella di partenza
- IMPORTANTE: poiché l'assenza della transitività non induce una partizione, l'utilizzo di tutte la classi di compatibilità potrebbe non produrre una macchina minima!

Riduzione del numero degli stati: classi di compatibilità

- L'insieme degli stati della nuova macchina è derivato dalle classi di compatibilità.
- Grafo delle compatibilità: grafo che esprime le relazioni di compatibilità tra coppie di stati
- Classe di compatibilità: Insieme di stati tra di loro compatibili
  - Ogni stato della classe è compatibile con tutti gli altri
  - Una classe di compatibilità è un clique del grafo delle compatibilità
- Classe di massima compatibilità: classe di compatibilità non inclusa in nessuna altra classe
  - È un clique non incluso in nessun altro clique.

Riduzione del numero degli stati: clique

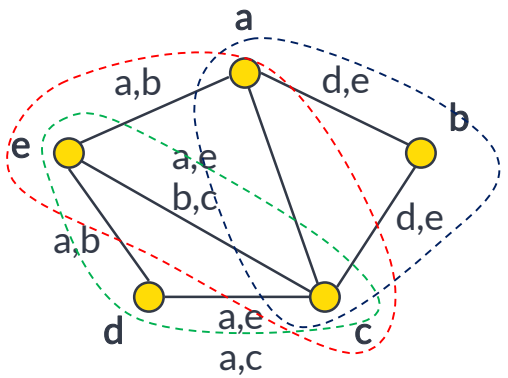
- Nella teoria dei grafi, un clique (o cricca) è un insieme di vertici V in un grafo non orientato tale per cui ogni coppia v_i, $v_j \in V$ è collegata da un arco.
  - Questi grafi sono anche chiamati «grafi completi»: V vertici, V*(V-1)/2 archi (coefficiente binomiale $\binom{V}{2}$)
  - Tutti grafi di ordine V sono isomorfi e sono denotati da K_v



https://it.wikipedia.org/wiki/Grafo_completo

Riduzione del numero degli stati: classi di compatibilità

- Nota: poiché la compatibilità non induce una partizione sull'insieme degli stati, i clique possono essere sovrapposti
- Esempio



Classi di massima compatibilità

{a,b,c} : {d,e}

{a,c,e} : {{a,b},{b,c}}

{c,d,e} : {{a,b},{a,c},{a,e},{b,c}}

Classi di compatibilità (tutte)

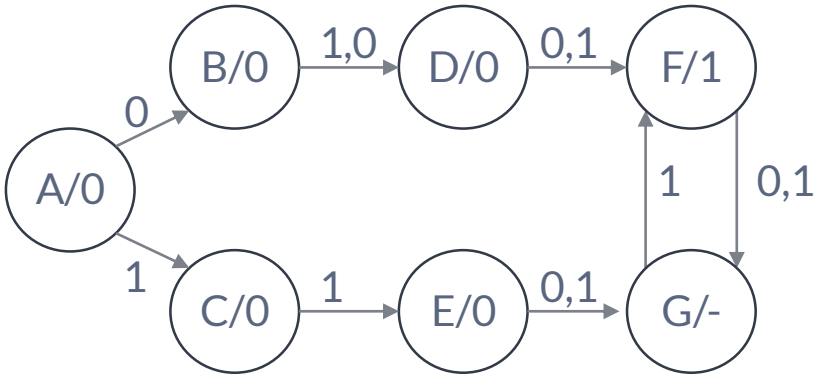
{a, b} : {d, e}	{a}: ∅
{b, c} : {d, e}	{b}: ∅
{a, c} : ∅	{c}: ∅
{a, e} : {a, b}	{d}: ∅
{c, e} : {a, e; b, c}	{e}: ∅
{a, e} : {a, b}	
{d, e} : {a, b}	
{c, d} : {a, e; a, c}	

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Richiamo: come per le macchine completamente specificate, l'utilizzo della definizione di indistinguibilità non è applicabile data l'elevata cardinalità dell'insieme delle sequenze di ingresso.
  - Anche in questo caso, l'approccio risulta non fattibile anche per automi poco complessi
- Richiamo: la definizione di indistinguibilità fornisce due informazioni:
  a) se gli stati sono distinguibili/indistinguibili
  b) quando, nella evoluzione delle uscite definita da una sequenza di ingressi applicati, si osserva la distinguibilità.

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati compatibili

- Esempio



Richiamo: l'applicabilità di una sequenza di ingresso dipende dalla coppia di stati.

I_1: 01010 sequenza applicabile
B: 01 -1-
E: -1 -1-

B e E indistinguibili?

I_2: 111111111…. sequenza applicabile
B: 01-1-1-1-
D: 1-1-1-1-1-

B e D distinguibili

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati compatibili

- Come per le macchine completamente specificate, la definizione di indistinguibilità è di difficile applicabilità
  - richiederebbe di considerare **tutte** le sequenze di ingresso.
- Come per le macchine completamente specificate valgono la seguente considerazioni:
  - Osservazione: non è di alcun interesse sapere in quale condizione due stati sono stati riconosciuti distinguibili, ma solo se sono distinguibili oppure no
  - Nota: tutti gli stati che non sono distinguibili, sono necessariamente indistinguibili.
    - Con un metodo che identifica gli stati distinguibili si identificano anche gli stati indistinguibili

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati equivalenti

- Metodo di Paull – Unger (estensione)
  - Due stati s_i e s_j appartenenti ad S sono distinguibili (non sono compatibili) se e solo se per ogni simbolo di ingresso i_a:
    a) $\lambda(s_i, i_a) \neq \lambda(s_j, i_a)$ oppure $\lambda(s_i) \neq \lambda(s_j)$ (uscite diverse **quando specificate**)
    - **se uno o entrambi non sono specificati l'uguaglianza si ritiene soddisfatta**

    oppure

    b) $\delta(s_i, i_a) \sim \delta(s_j, i_a)$ (almeno una coppia di stati prossimi è distinguibile)
    - **Se uno stato prossimo non è specificato, la indistinguibilità si ritiene soddisfatta.**
- Osservazione: l'analisi è fatta su tutte le possibili coppie di stati ma non si va oltre l'analisi dei simboli di ingressi applicati (nota: non sequenze!).
  - Importante: si osservi che non parla più di «sequenza di ingresso».

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati compatibili

- Metodo di Paul-Unger: procedimento
  - Strumento: le informazioni sono raccolte in una tabella rettangolare. Questa tabella è chiamata **Tabella delle Implicazioni**
  - Passo 1: compilazione iniziale della tabella delle implicazioni
    - Mealy:

Per ogni $s_i, s_j \in S$

Per ogni $i_a \in I$

Se ($\lambda(s_i, i_a) \neq \lambda(s_j, i_a)$ **con $\lambda(s_i, i_a)$, $\lambda(s_j, i_a)$ specificati**) allora

«x» in tabella

Altrimenti

scrivi in tabella la coppia $\delta(s_i,i_a)$; $\delta(s_j, i_a)$ solo se non è lo stesso stato oppure la coppia analizzata è se stessa (s_i,s_j) **oppure uno o entrambi gli stati sono DC**

Se la cella vuota scrivi «ν»

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati compatibili

- Passo 1: compilazione tabella iniziale (cont.)
  - Moore:

    Per ogni $s_i, s_j \in S$

    Se ($\lambda(s_i) \neq \lambda(s_j)$ **con $\lambda(s_i, i_a)$, $\lambda(s_j, i_a)$ specificati**) allora

    «x» in tabella

    Altrimenti

    Per ogni $i_a \in I$

    scrivi in tabella la coppia $\delta(s_i,i_a)$; $\delta(s_j, i_a)$ solo se non è lo stesso stato oppure la coppia analizzata è se stessa (s_i,s_j) oppure **uno o entrambi gli stati sono DC**

    Se la cella vuota scrivi «✓»

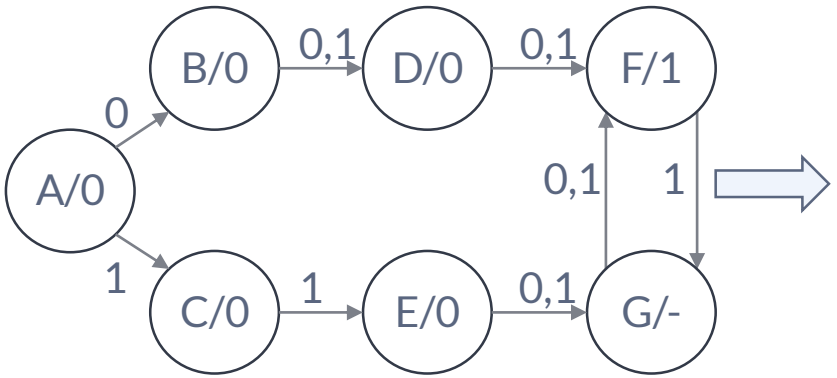
- Richiamo: se la coppia analizzata rimanda ad un solo stato, la coppia è indistinguibile per la proprietà riflessiva. Se la coppia di stati analizzata è se stessa, sono le eventuali altre coppie a determinarne la sua proprietà.

Riduzione del numero degli stati: identificazione degli stati compatibili

- Metodo di Paul-Unger: procedimento (cont.)
  - Passo 2: si scansiona la tabella secondo la procedura seguente:
    - Fino a che la tabella cambia
      Per ogni colonna della tabella a partire dalla prima
      Per ogni riga della tabella a partire dalla prima
      Se (una qualunque coppia a cui rimanda la cella contiene «x») allora
      «x» in tabella
      Altrimenti
      \\ prosegui
      Nella tabella delle implicazioni, le coppie senza «x» sono coppie di stati equivalenti.
    - Nota: Questo passo propaga le distinguibilità e tutte le coppie di stato che risultano non distinguibili sono necessariamente equivalenti.

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Esempio
  - Passo 1



	0	1	
A	B	C	0
B	D	D	0
C	-	E	0
D	F	F	0
E	G	G	0
F	-	G	1
G	F	F	-

Tabella iniziale

B	B,D; C,D					
C	C,E	D,E				
D	B,F; C,F	D,F	E,F			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	B,F; C,F	D,F	E,F	*v*	G,F	*v*
	A	B	C	D	E	F

La coppia D,G per ingresso 1 rimanda F,F, per ingresso 0 rimanda a F,F. Quindi D *v* G

Tutte le coppie A,F, B,F, … F,G hanno uscite diverse; le celle contengono una «x».

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Passo 2 (esempio: analisi della prima colonna)

B	B,D; C,D					
C	C,E	D,E				
D	B,F; C,F	D,F	E,F			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	B,F; C,F	D,F	E,F	*v*	G,F	*v*
	A	B	C	D	E	F

A,B rimanda B,D e C,D. Ne la coppia B,D ne C,D contiene una «X». Lo stato della cella A,B non cambia.

A,C rimanda B,E e C,E. Ne la coppia B,E ne C,E contiene una «X». Lo stato della cella A,C non cambia

A,D rimanda B,F e C,F. Poiché almeno una coppia ha una «x», lo stato della cella A,D cambia in «X». **La tabella andrà rianalizzata poiché c'è stato un cambiamento**.

A,E rimanda B,G e C,G. Ne la coppia B,G ne C,G contiene una «X». Lo stato della cella A,E non cambia

A,G rimanda B,F e C,F. Poiché almeno una coppia ha una «X», lo stato della cella A,F cambia in «X».

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Passo 2:

Tabella 1

B	B,D; C,D					
C	B,E; C,E	D,E				
D	B,F; C,F	D,F	E,F			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	B,F; C,F	D,F	E,F	✓	F,G	✓
	A	B	C	D	E	F

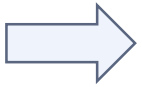


Tabella 2

B	B,D; C,D					
C	B,E; C,E	D,E				
D	X	X	X			
E	B,G; C,G	D,G	E,G	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	✓	F,G	✓
	A	B	C	D	E	F

Tabella 3

B	X					
C	B,E; C,E	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	✓	F,G	✓
	A	B	C	D	E	F

A,C rimanda B,E e C,E. La coppia C,E contiene una «X». Lo stato della cella A,C cambia in «X». **La tabella andrà rianalizzata poiché c'è stato un cambiamento.**

B,E rimanda D,G. La coppia D,G non contiene una «X». Lo stato della cella B,E non cambia.

Riduzione del numero degli stati: Paul-Unger

- Passo 2:

Tabella 3

B	X					
C	B,E; C,E	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	✓	F,G	✓
	A	B	C	D	E	F

Le coppie compatibili con relativi vincoli sono:
{B,E}: {D,G}
{D,E}: {F,G}
{D,G}: ∅
{E,G}: {D,G}
{F,G}: ∅

Grafo delle compatibilità

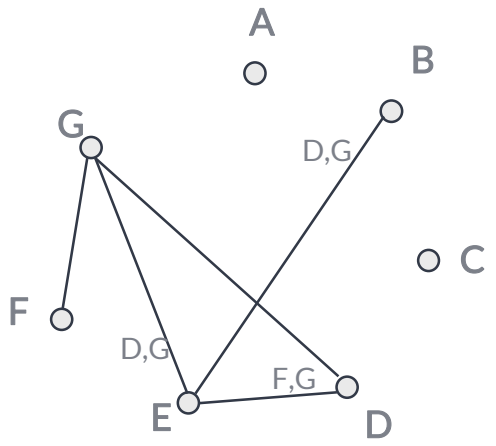


Tabella 4 e finale

B	X					
C	X	X				
D	X	X	X			
E	X	D,G	X	F,G		
F	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	✓	F,G	✓
	A	B	C	D	E	F

Classi di massima compatibilità
{D,E,G}: {D,G; F,G}
{B,E}:{D,G}
{F,G}:∅
{A}: ∅
{C}: ∅

Riduzione del numero degli stati: Costruzione della nuova macchina

- Le classi di massima compatibilità rappresentato una possibile soluzione per la costruzione della nuova macchina.
  - Per costruzione, tutti i vincoli sono rispettati e il nuovo insieme degli stati è chiuso.
    - Richiamo: l'insieme è chiuso se per ogni stato presente e per ogni simbolo di ingresso esiste uno stato futuro oppure è condizione di indifferenza. In questo caso la macchina è deterministica e fisicamente realizzabile
- Durante la costruzione della nuova macchina, un nuovo stato presente potrebbe avere due possibili nuovi stati futuri. Questo fenomeno è causato dalla sovrapposizione dei clique. Entrambi gli stati sono ammissibili; la scelta deve ricadere su uno di loro. (nota: non vengono presentate strategie di scelta)

Riduzione del numero degli stati: Costruzione della nuova macchina

- Esempio

	0	1	
A	B	C	0
B	D	D	0
C	-	E	0
D	F	F	0
E	G	G	0
F	-	G	1
G	F	F	-

Classi di massima compatibilità
α={D,E,G}: {D,G; F,G}
β={B,E}:{D,G}
γ={F,G}:$\varnothing$
A={A}: $\varnothing$
C={C}: $\varnothing$

	0	1	
α	γ	γ	0
β	α	α	0
γ	γ	γ	1
A	β	C	0
C	-	α, β	0

	0	1	
α	γ	γ	0
β	α	α	0
γ	γ	γ	1
A	β	C	0
C	-	α	0

oppure

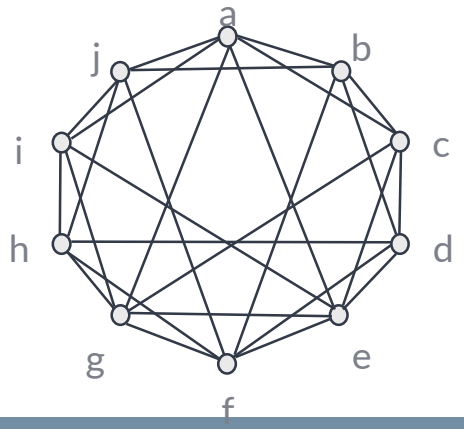
	0	1	
α	γ	γ	0
β	α	α	0
γ	γ	γ	1
A	β	C	0
C	-	β	0

La classe di compatibilità {C} è rappresentata, nella macchina di partenza, dal solo stato C.
Lo stato C rimanda, sempre nella macchina di partenza, allo stato E.
Lo stato E appartiene a 2 classi di compatibilità: α, β

Da 7 stati a 5

Riduzione del numero degli stati: Costruzione della nuova macchina

- Due problemi da risolvere:
  1. In macchine anche non particolarmente complesse il numero delle relazioni di compatibilità tra coppie di stati, definite dalla tabella delle implicazioni, può essere molto elevato →metodo per l'identificazione dei clique
  2. Il numero delle classi di massima compatibilità può essere superiore al numero degli stati di partenza → metodo per l'identificazione di una soluzione ottimale
- Esempio



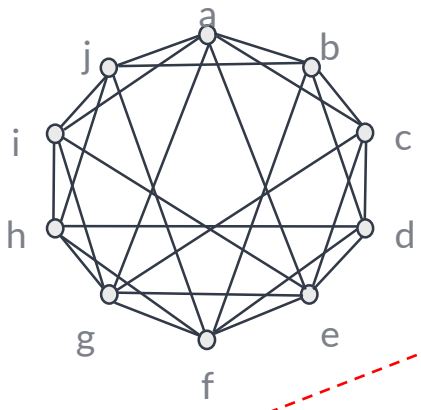
10 stati, 15 clique (classi di massima compatibilità)

{aceg} {abc} {def} {bdf} {fgh}
{aegi} {abj} {dfh} {bfj} {fhj}
{bcf} {efg} {cde} {ghi}
{hij}

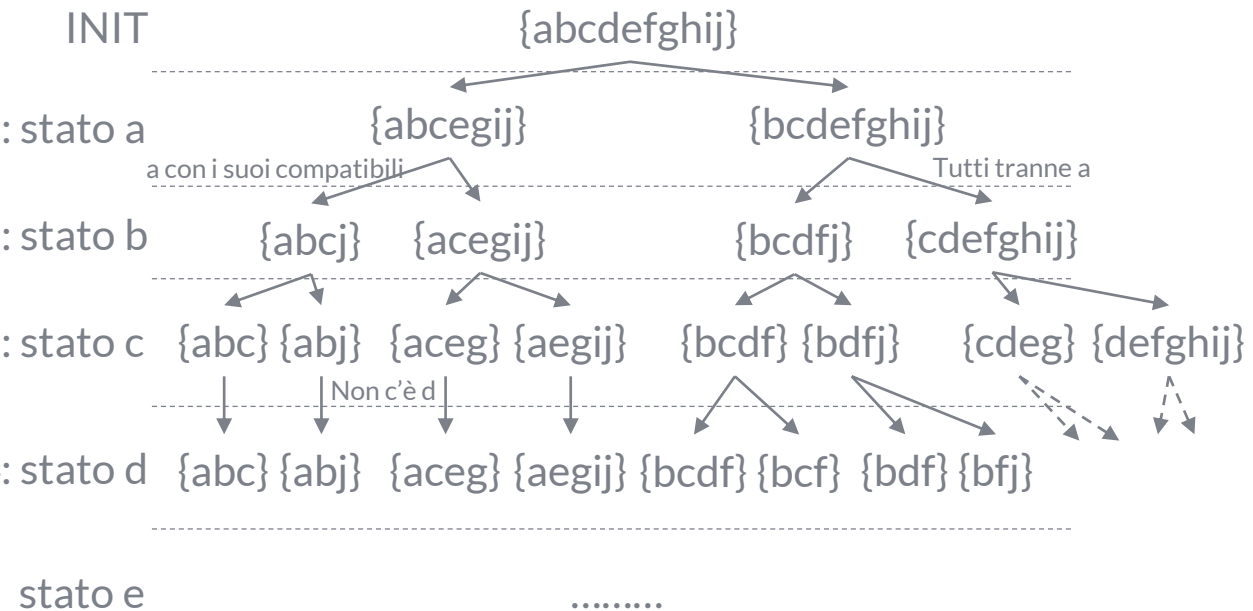
Riduzione del numero degli stati: Identificazione dei clique

- Un metodo per identificare i clique parte dall'insieme delle relazioni di compatibilità e incompatibilità tra coppie di stati.
  - Tabella delle implicazioni
- Metodo
  - $S_1 = \{s_1, s_2, \ldots s_n\}$
    Per i = 1 fino a |S|
    stato di riferimento $s_i \in S$
    dividi tutti gli insiemi S_i in
    S_{si} = insieme degli stati compatibili con s_i
    $S_{senza\ si}$ = tutti altri stati escludendo s_i
    Elimina tutti gli insiemi inclusi in altri
  - Le informazioni sono contenute nella tabella delle implicazioni
  - Ottimizzazione: se l'insieme al passo precedente non include lo stato di riferimento, l'insieme non viene diviso

Riduzione del numero degli stati: Identificazione dei clique

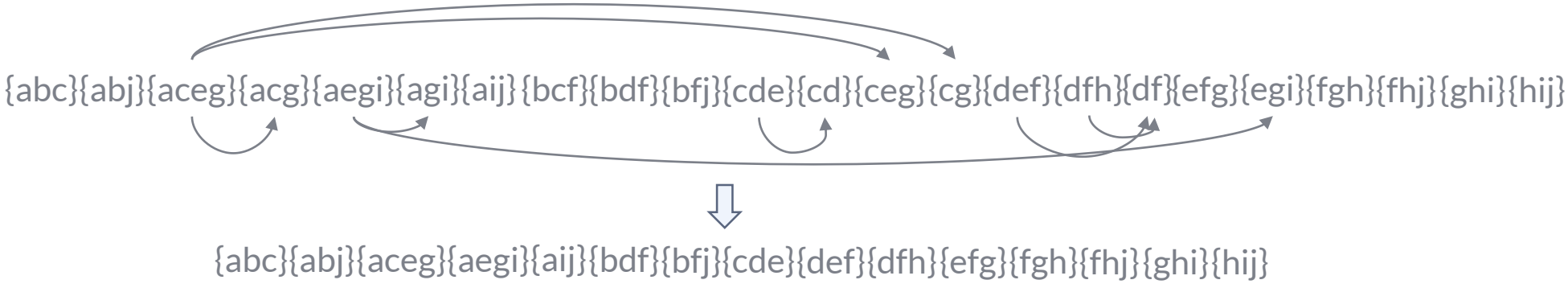


	a	b	c	d	e	f	g	h	i
b	v								
c	v	v							
d	x	v	v						
e	v	x	v	v					
f	x	v	x	v	v				
g	v	x	v	x	v	v			
h	x	x	x	v	x	v	v		
i	v	x	x	x	v	x	v	v	
j	v	v	x	x	x	v	x	v	v



Riduzione del numero degli stati: Identificazione dei clique

- Passo due: eliminazione dei clique completamente inclusi in altri
  - Analogia tra implicante e implicante primo



- È un problema di copertura

	a	c	e	g
{aceg}	x	x	x	x
{acg}	x	x		x
{ceg}		x	x	x
{cg}		x		x

Dominanza di riga

	a	c	e	g
{aceg}	x	x	x	x
~~{acg}~~	~~x~~	~~x~~		~~x~~
~~{ceg}~~		~~x~~	~~x~~	~~x~~
~~{cg}~~		~~x~~		~~x~~

Riduzione del numero degli stati: Esempio

Tabella degli stati

	0	1
A	B/11	E/--
B	G/0-	C/10
C	B/0-	C/0-
D	B/11	-/0-
E	G/0-	F/--
F	B/0-	D/-0
G	E/01	-/--

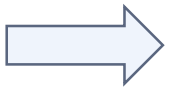


Tabella delle implicazioni

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	C,F	B,G C,F	x		
F	x	B,G C,D	C,D	x	B,G D,F	
G	x	E,G	B,E	x	✓	B,E

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Passo 2 (.1)

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	C,F	B,G C,F	x		
F	x	~~B,G~~ ~~C,D~~	~~C,D~~	x	~~B,G~~ ~~D,F~~	
G	x	E,G	B,E	x	✓	B,E

B,E rimanda CF. C,F non contiene «x». B,E non cambia.

B,F rimanda B,G e C,D. C,D contiene «x». **B,F cambia**.

B,G rimanda E,G. E,G non contiene «x». B,G non cambia.

C,E rimanda B,G e C,F. Nessun rimando contiene «x». C,E non cambia.

C,F rimanda C,D. C,D contiene «x». **C,F cambia**.

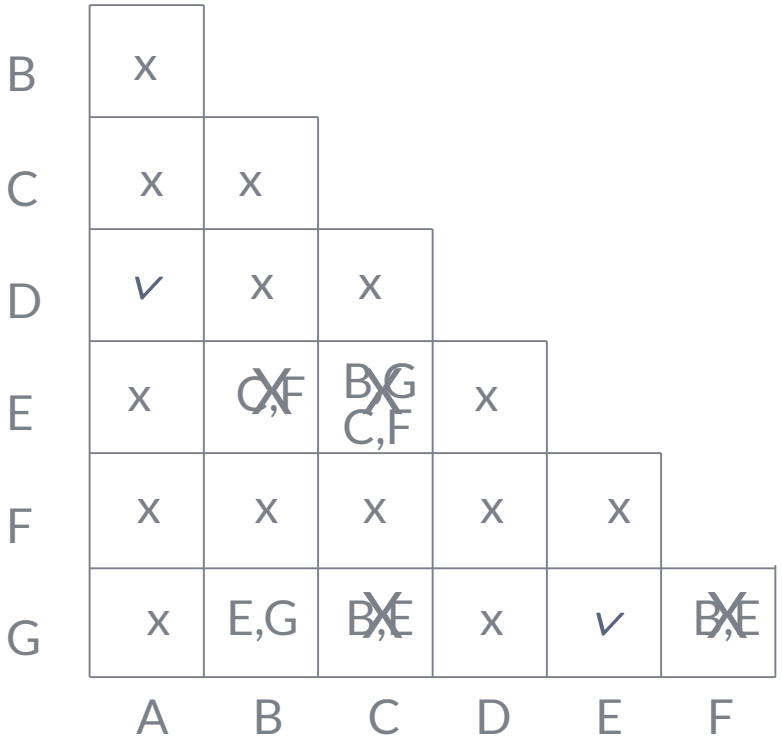
C,G rimanda B,E. B,E non contiene «x». C,G non cambia.

E,F rimanda B,G e D,F. D,F contiene «x». **E,F cambia**.

F,G rimanda B,E. B,E non contiene «x». F,G non cambia.

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Passo 2 (.2)



B,E rimanda CF. C,F contiene «x». **B,E cambia**.

B,G rimanda E,G. E,G non contiene «x». B,G non cambia.

C,E rimanda B,G e C,F. C,F contiene «x». **C,E cambia**.

C,G rimanda B,E. B,E contiene «x». **C,G cambia**.

F,G rimanda B,E. B,E contiene «x». **F,G cambia**.

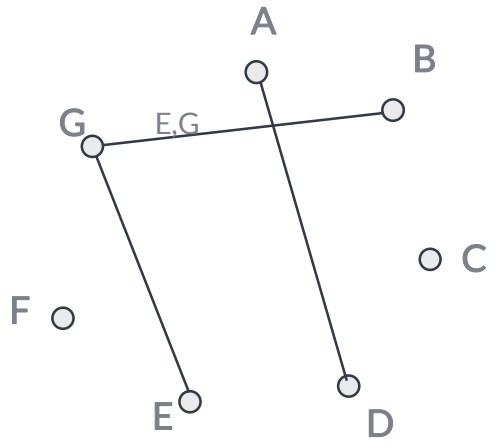
Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Passo 2 (.3)

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	x	x	x		
F	x	x	x	x	x	
G	x	E,G	x	x	✓	x

B,G rimanda E,G. E,G non contiene «x». B,G non cambia.

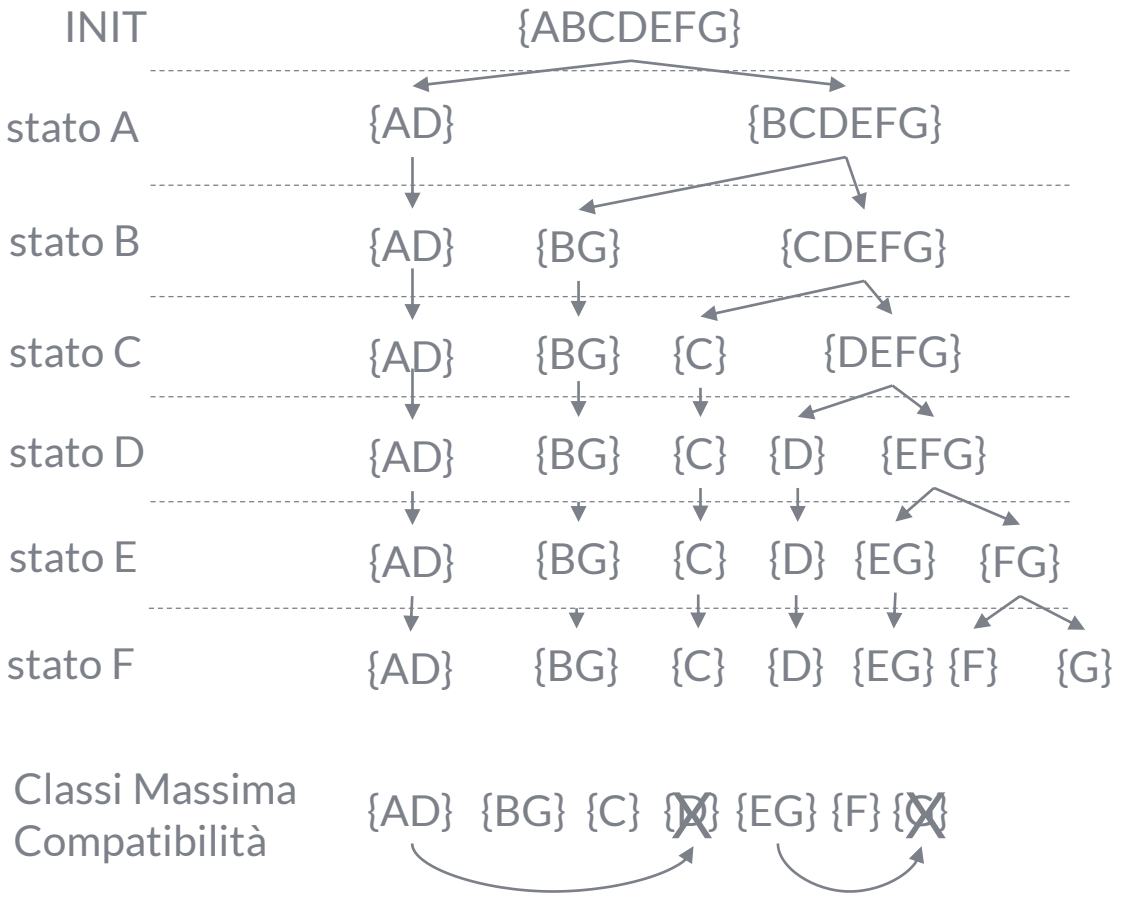
Grafo delle compatibilità



Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Classi di massima compatibilità

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	x	x	x		
F	x	x	x	x	x	
G	x	E,G	x	x	✓	x



Riduzione del numero degli stati: Esercizio

	0	1
S0	S6 / 0	S9 / -
S1	S0 / -	- / 0
S2	- / 0	S7 / 1
S3	S7 / 1	- / 1
S4	S4 / 1	- / -
S5	S3 / 0	- / -
S6	S3 / 1	S8 / 0
S7	S3 / 1	- / -
S8	S4 / -	- / 0
S9	S11 / 1	S11 / 1
S10	S2 / -	S7 / 0
S11	S9 / 0	S5 / 0
S12	S2 / -	- / 0

- Eliminare gli stati irraggiungibili, identificare le classi di massima compatibilità, ricavare le classi di compatibilità prima e, in ultimo, trovare una copertura ottimale per la macchina

Homework

- Identificare la tabella della macchina minima a partire dalla seguente FSM

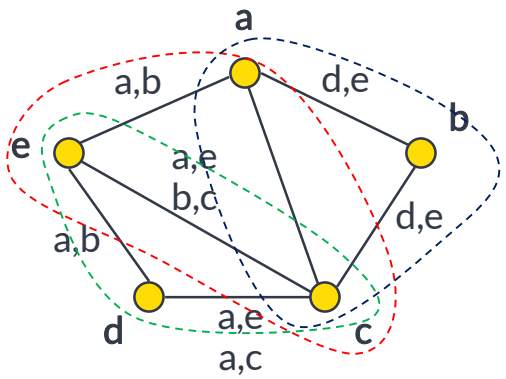
	0	1	Z
A	-	G	0
B	B	-	0
C	C	E	-
D	C	G	1
E	-	F	0
F	C	E	1
G	B	D	-

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Identificare la copertura ottima significa identificare nell'insieme di tutte le classi di compatibilità, il sott'insieme della minor cardinalità e che sia chiuso.
  - Minor numero di classi che copre tutti gli stati della macchina di partenza e che rispetti tutti i vincoli
  - In genere, la macchina minima non è unica
- I vincoli devono essere riclassificati
  - L'insieme dei vincoli di una classe di compatibilità è l'insieme delle classe di compatibilità a cui rimanda per ogni simbolo di ingresso
    - I vincoli sono sicuramente coppie di stati solo nel caso di classi di compatibilità di due soli stati. Le classi di compatibilità banali (singolo stato), non hanno vincoli.

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Esempio:



	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Classi di massima compatibilità
{a,b,c} : {d,e}
{a,c,e} : {a,b; b,c}
{c,d,e} : {a,b; a,c; a,e ; b,c}

Classi di compatibilità
{a, b} : {d, e}
{b, c} : {d, e}
{a, c} : ∅
{a, e} : {a, b}
{c, e} : {a, e; b, c}
{a, e} : {a, b}
{d, e} : {a, b}
{c, d} : {a, e; a, c}

{a}: ∅
{b}: ∅
{c}: ∅
{d}: ∅
{e}: ∅

Vincoli riclassificati

Classi di massima compatibilità
{a,b,c} : {d,e}
{a,c,e} : {a,b,c}
{c,d,e} : {a,e ; a,b,c}

Classi di compatibilità
{a, b} : {d, e}
{b, c} : {d, e}
{a, c} : ∅
{a, e} : {a, b}
{c, e} : {a, e; b, c}
{a, e} : {a, b}
{d, e} : {a, b}
{c, d} : {a, e; a, c}

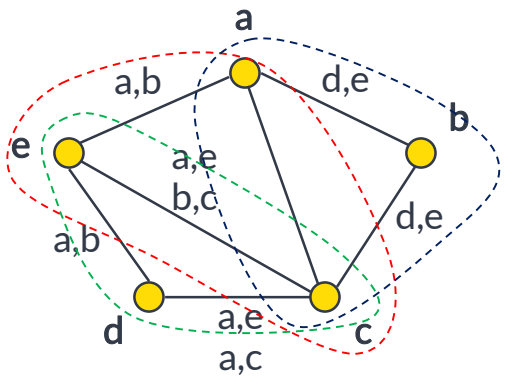
{a}: ∅
{b}: ∅
{c}: ∅
{d}: ∅
{e}: ∅

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Tra tutte le classi di compatibilità, le classi di compatibilità prime sono tutte e le sole classi da considerare per la copertura della macchina
- Classe di compatibilità prima: classe di compatibilità per la quale non esiste alcuna altra classe di compatibilità che:
  1) la include e
  2) abbia un insieme di vincoli più piccolo o al limite coincidente
  - Non è coperta da altre classi di compatibilità che hanno meno vincoli
- Nota: Le classi di massima compatibilità sono prime per costruzione
  - Non esiste una classe di dimensione superiore che la può contenere indipendentemente dai vincoli

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Esempio:



	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Vincoli riclassificati

Classi di massima compatibilità

{a,b,c} : {d,e}

{a,c,e} : {a,b,c}

{c,d,e} : {a,e ; a,b,c}

Classi di compatibilità

{a, b} : {d, e}

{b, c} : {d, e}

{a, c} : ∅

{a, e} : {a, b}

{c, e} : {a, e; b, c}

{a, e} : {a, b}

{d, e} : {a, b}

{c, d} : {a, e; a, c}

{a}: ∅

{b}: ∅

{c}: ∅

{d}: ∅

{e}: ∅

Analisi

{a,b,c} : {d,e}

copre

{a, b} : {d, e} e {b, c} : {d, e}

⇨

{a, c} : ∅

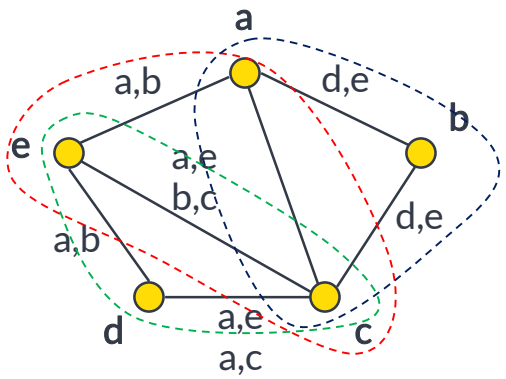
copre

{a}: ∅ ; {c}: ∅

Fine.

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Esempio:



	0	1
a	e/0	a/0
b	d/0	b/0
c	e/-	c/-
d	a/1	a/1
e	a/-	b/-

Vincoli riclassificati

Classi di compatiblità prime

{a,b,c} : {d,e}
{a,c,e} : {a,b,c}
{c,d,e} : {a,e ; a,b,c}
{a, c} : ∅
{a, e} : {a, b}
{c, e} : {a, e; b, c}
{a, e} : {a, b}
{d, e} : {a, b}
{c, d} : {a, e; a, c}
{b}: ∅
{d}: ∅
{e}: ∅

Copertura

scelta1

{a,c,e} : {a,b,c}
manca b e d e il rispetto del vincolo {a,b,c}

{a,b,c} : {d,e} manca d, il vincolo è rispettato ma introduce il vincolo {d,e}

{d,e}: {a,b} tutti gli stati sono coperti, il vincolo $\{a,b\} \subseteq \{a,b,c\}$

Fine: copertura chiusa

scelta2

{a,b,c} : {d,e}
manca d ed e, e il rispetto del vincolo {d,e}

{d,e} : {a,b} tutti gli stati sono coperti, il vincolo $\{a,b\} \subseteq \{a,b,c\}$

Fine: copertura chiusa

APPROFONDIMENTO FACOLTATIVO

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Euristica per la ricerca di una soluzione sub-ottima:
  - Funzione di merito:
    - Benefici:
      - Numero di stati coperti dalla classe di compatibilità prima (+)
      - Numero di vincoli risolti dalla scelta della classe di compatibilità prima (+)
    - Costi:
      - Numero di nuovi vincoli introdotti dalla scelta della classe di compatibilità prima (-)
  - L'algoritmo proposto è della classe *greedy*: si sceglie la classe di compatibilità prima che merita di più e non si ritorna sulla decisione. Dopo la scelta, le classi di compatibilità prima disponibili vengono rivisitate:
    - si "eliminano" le classi completamente coperte dalla classe scelta;
    - si "eliminano" i vincoli risolti dalla classe di compatibilità scelta.
  - A parità di costo, si scelgono le classi che hanno vincoli più piccoli: è più probabile poterli soddisfare.

Riduzione del numero degli stati: Identificazione della copertura ottimale

- Esempio

Classi di compatiblità prime

{a,b,c} : {d,e}	**+3+0 -1 = 2**
{a,c,e} : {a,b,c}	+3+0-1=2
{c,d,e} : {a,e ; a,b,c}	+3+0-2=1
{a, c} : ∅	+2+0-0=2
{a, e} : {a, b}	+2+0-1=1
{c, e} : {a, e; b, c}	+2+0-2=0
{a, e} : {a, b}	+2+0-1=1
{d, e} : {a, b}	+2+0-1=1
{c, d} : {a, e; a, c}	+2+0-2=0
{b}: ∅	+1+0-0=1
{d}: ∅	+1+0-0=1
{e}: ∅	+1+0-0=1

Vincoli: {d,e} è più piccolo di {a,b,c}.
Scelta su {a,b,c}:{d,e}

Soluzione
{a,b,c} : {d,e} …

Classi di compatiblità prime

{~~a,c~~,e} : {~~a,b,c~~}	+1+0-0=1
{~~c~~,d,e} : {a,e ; ~~a,b,c~~}	+2+1-1=2
{~~a,c~~} : ∅	+0+0-0=0
{~~a~~,e} : {~~a, b~~}	+1+0-0=1
{~~c~~, e} : {a,e; ~~b,c~~}	+1+0-1=0
{~~a~~, e} : {~~a,b~~}	+1+0-0=1
{d, e} : {a,b}	**+2+1-0=3**
{~~c~~, d} : {a,e; a,c}	+1+0-2=-1
{~~b~~}: ∅	+0+0-0=0
{d}: ∅	+1+0-0=1
{e}: ∅	+1+0-0=1

Soluzione
{a,b,c} : {d,e}
{d,e}:{a,b}

Riduzione del numero degli stati: Esempio

Tabella degli stati

	0	1
A	B/11	E/--
B	G/0-	C/10
C	B/0-	C/0-
D	B/11	-/0-
E	G/0-	F/--
F	B/0-	D/-0
G	E/01	-/--

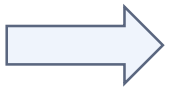


Tabella delle implicazioni

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	C,F	B,G C,F	x		
F	x	B,G C,D	C,D	x	B,G D,F	
G	x	E,G	B,E	x	✓	B,E

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Passo 2 (.1)

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	C,F	B,G C,F	x		
F	x	~~B,G~~ ~~C,D~~	~~C,D~~	x	~~B,G~~ ~~D,F~~	
G	x	E,G	B,E	x	✓	B,E

B,E rimanda CF. C,F non contiene «x». B,E non cambia.

B,F rimanda B,G e C,D. C,D contiene «x». **B,F cambia**.

B,G rimanda E,G. E,G non contiene «x». B,G non cambia.

C,E rimanda B,G e C,F. Nessun rimando contiene «x». C,E non cambia.

C,F rimanda C,D. C,D contiene «x». **C,F cambia**.

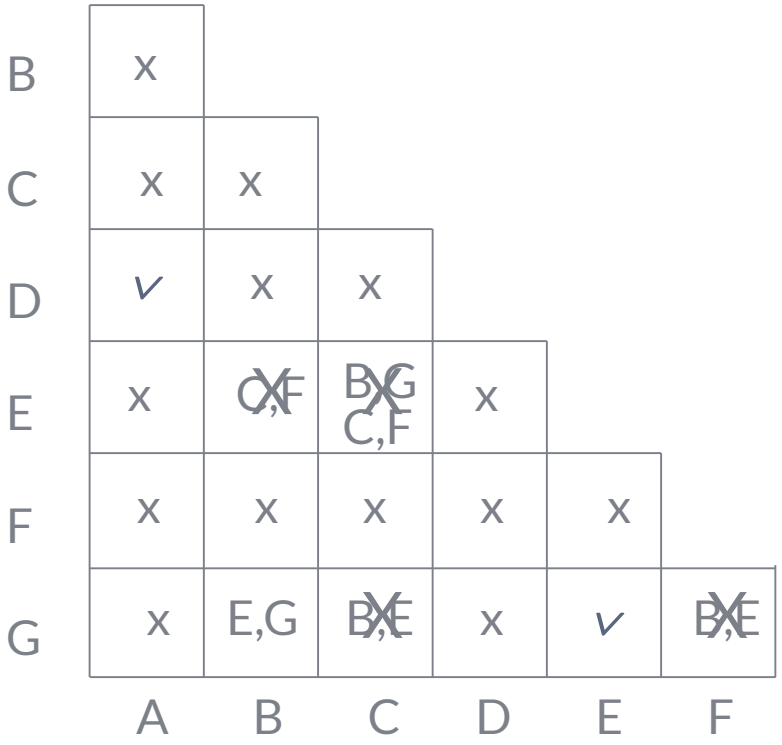
C,G rimanda B,E. B,E non contiene «x». C,G non cambia.

E,F rimanda B,G e D,F. D,F contiene «x». **E,F cambia**.

F,G rimanda B,E. B,E non contiene «x». F,G non cambia.

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Passo 2 (.2)



B,E rimanda CF. C,F contiene «x». **B,E cambia**.

B,G rimanda E,G. E,G non contiene «x». B,G non cambia.

C,E rimanda B,G e C,F. C,F contiene «x». **C,E cambia**.

C,G rimanda B,E. B,E contiene «x». **C,G cambia**.

F,G rimanda B,E. B,E contiene «x». **F,G cambia**.

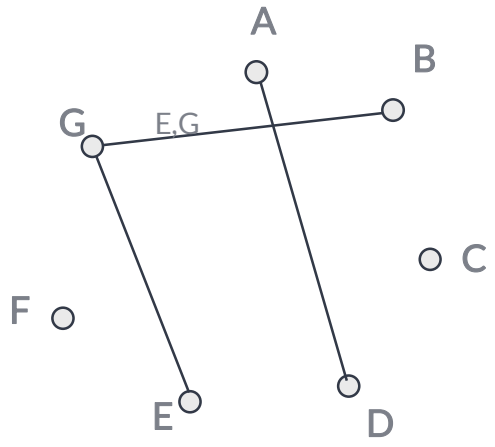
Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Passo 2 (.3)

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	x	x	x		
F	x	x	x	x	x	
G	x	E,G	x	x	✓	x

B,G rimanda E,G. E,G non contiene «x». B,G non cambia.

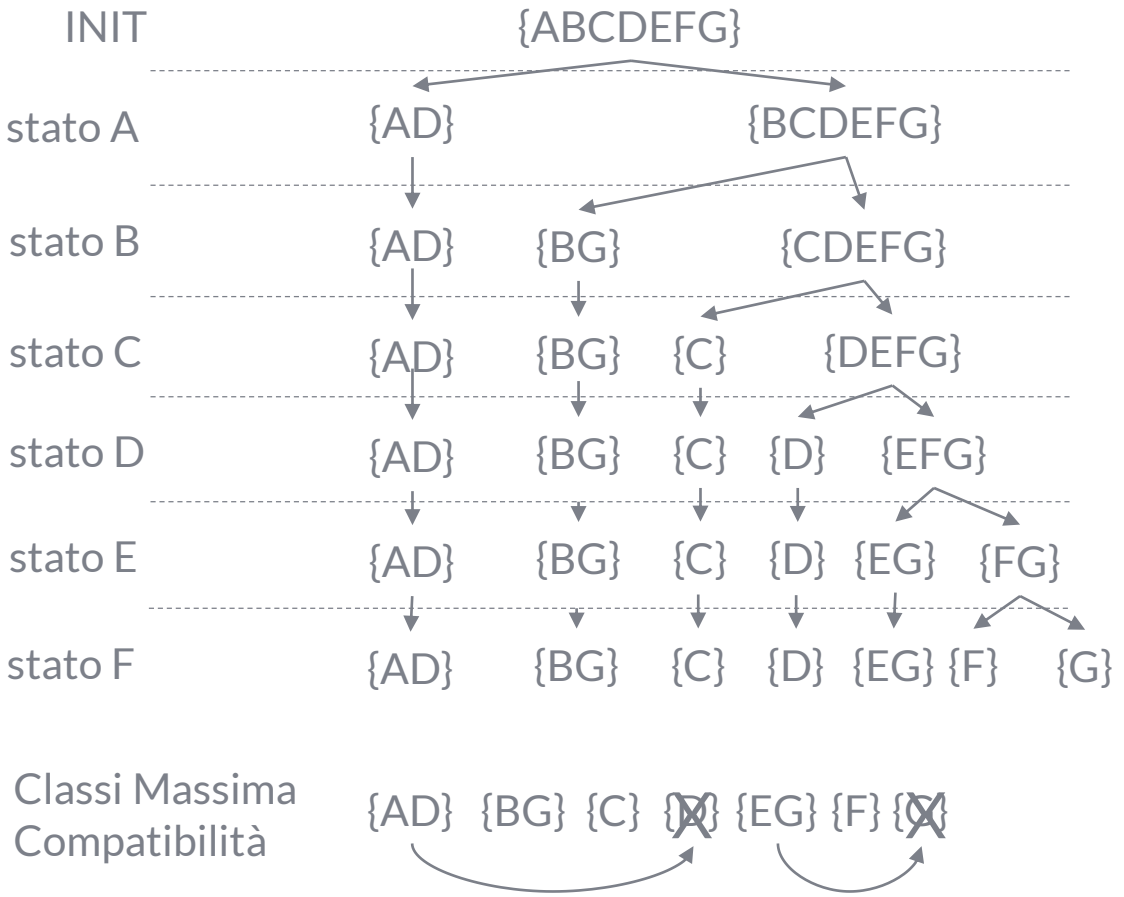
Grafo delle compatibilità



Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Classi di massima compatibilità

	A	B	C	D	E	F
B	x					
C	x	x				
D	✓	x	x			
E	x	x	x	x		
F	x	x	x	x	x	
G	x	E,G	x	x	✓	x



Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Classi di compatibilità prima

Vincoli riclassificati
Classi di massima compatiblità

{A,D} : ∅
{B,G} : {EG}
{E.G} : ∅
{C} : ∅
{F}: ∅



Identificazione Classi di compatibilità prime

{A,D} : ∅
~~{A} : ∅~~
~~{D} : ∅~~
{B,G} : {EG}
{B} : ∅
{G} : ∅
{E.G} : ∅
~~{E} : ∅~~
~~{G} : ∅~~
{C} : ∅
{F}: ∅



Classi di compatibilità prime

{A,D} : ∅
{B,G} : {EG}
{E.G} : ∅
{B} : ∅
{C} : ∅
{G} : ∅
{F}: ∅

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Copertura

Classi di compatibilità prime

{A,D} : ∅	**2+0-0=2**
{B,G} : {EG}	2+0-1=1
{E.G} : ∅	2+0-0=2
{B} : ∅	1+0-0=1
{C} : ∅	1+0-0=1
{G} : ∅	1+0-0=1
{F}: ∅	1+0-0=1



Soluzione
{A,D} : ∅ …

Classi di compatibilità prime

{B,G} : {EG}	2+0-1=1
{E,G} : ∅	2+0-0=2
{B} : ∅	1+0-0=1
{C} : ∅	1+0-0=1
{G} : ∅	1+0-0=1
{F}: ∅	1+0-0=1



Soluzione
{A,D} : ∅ …

Classi di compatibilità prime

{B,G} : {EG}	2+0-1=1
{E,G} : ∅	**2+0-0=2**
{B} : ∅	1+0-0=1
{C} : ∅	1+0-0=1
{G} : ∅	1+0-0=1
{F}: ∅	1+0-0=1

Riduzione del numero degli stati: Esempio

- Copertura

Soluzione
{A,D} : ∅
{E,G}: ∅
Classi di compatibilità prime
~~{B,G}~~ : ~~{EG} **1+0-0=1**
{B} : ∅ 1+0-0=1
{C} : ∅ 1+0-0=1
~~{G} : ∅~~
{F}: ∅ 1+0-0=1



Soluzione
{A,D} : ∅
{E,G}: ∅
{B,G} : {EG}
Classi di compatibilità prime
~~{B} : ∅~~
{C} : ∅ **1+0-0=1**
{F}: ∅ **1+0-0=1**



Soluzione
{A,D} : ∅
{E,G}: ∅
{B,G} : {EG}
{C} : ∅
{F} : ∅

Riduzione del numero degli stati: Esercizio

	0	1
S0	S6 / 0	S9 / -
S1	S0 / -	- / 0
S2	- / 0	S7 / 1
S3	S7 / 1	- / 1
S4	S4 / 1	- / -
S5	S3 / 0	- / -
S6	S3 / 1	S8 / 0
S7	S3 / 1	- / -
S8	S4 / -	- / 0
S9	S11 / 1	S11 / 1
S10	S2 / -	S7 / 0
S11	S9 / 0	S5 / 0
S12	S2 / -	- / 0

- Eliminare gli stati irraggiungibili, identificare le classi di massima compatibilità, ricavare le classi di compatibilità prima e, in ultimo, trovare una copertura ottimale per la macchina

Riduzione del numero degli stati: Esercizio

- Parte della soluzione
  - Stati irraggiungibili: S1, S2, S10 e S12
  - Classi di massima compatibilità:
    - [A]= {S0,S8}:{S6 S4}
    - [B]= {S3,S4,S7}: ∅
    - [C]= {S4,S6,S7,S8}: {S3 S4}
    - [D]= {S5,S8}: {S3 S4}
    - [E]= {S9}: ∅
    - [F]= {S11}: ∅

Homework

- Identificare la tabella della macchina minima a partire dalla seguente FSM

	0	1	Z
A	-	G	0
B	B	-	0
C	C	E	-
D	C	G	1
E	-	F	0
F	C	E	1
G	B	D	-